

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT**



**ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM
ĐỀ TÀI:
Quản lý siêu thị thực phẩm**

Giảng viên: Ths. Ngô Ngọc Anh

Sinh viên:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Đặng Trí Dũng | MSSV: 2221050407 |
| 2. Phạm Hồng Đạt | MSSV: 2221050470 |
| 3. Bùi Thành Vinh | MSSV: 2221050489 |

Hà Nội, Năm 02/2026

BẢNG TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ (GLOSSARY)

STT	Thuật Ngữ	Định Nghĩa	Ví Dụ/Ghi Chú
1	SRS	Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (Software Requirements Specification)	Tài liệu này mô tả chi tiết các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.
2	Use Case	Mô tả tương tác giữa người dùng và hệ thống để đạt mục tiêu cụ thể.	"Đăng nhập", "Tạo đơn hàng" là các Use Case phổ biến.
3	Actor	Người dùng hoặc hệ thống bên ngoài tương tác với phần mềm.	Khách hàng, Quản trị viên, Hệ thống Thanh toán.
4	Functional Requirement (FR)	Yêu cầu về chức năng hệ thống phải thực hiện.	"Hệ thống phải cho phép đăng nhập bằng email/mật khẩu."
5	Non-functional Requirement (NFR)	Yêu cầu về chất lượng hệ thống (hiệu suất, bảo mật, khả năng sử dụng...).	"Thời gian phản hồi < 2s cho 90% request."
6	UI (User Interface)	Giao diện người dùng, nơi người dùng tương tác với hệ thống.	Màn hình đăng nhập, trang quản lý sản phẩm.
7	API	Giao diện lập trình ứng dụng, cho phép các hệ thống giao tiếp với nhau.	REST API, GraphQL.
8	Microservices	Kiến trúc phần mềm chia hệ thống thành các dịch vụ nhỏ, độc lập.	Auth Service, Product Service, Order Service.
9	MVC (Model-View-Controller)	Mô hình kiến trúc phần mềm chia ứng dụng thành 3 thành phần.	Model (dữ liệu), View (giao diện), Controller (xử lý logic).
10	UX (User Experience)	Trải nghiệm người dùng khi tương tác với hệ thống.	Đánh giá qua tốc độ, dễ sử dụng, tính thẩm mỹ.
11	CI/CD	Tích hợp liên tục (Continuous Integration) và Triển khai liên tục (Continuous Deployment).	Tự động build/test khi có code mới.
12	DevOps	Văn hóa phát triển kết hợp giữa Development (phát triển) và Operations (vận hành).	Sử dụng Docker, Kubernetes để triển khai.

13	Backend	Phần xử lý logic nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu phía server.	API, Database, Server.
14	Frontend	Phần giao diện người dùng và xử lý tương tác phía client.	HTML/CSS/JavaScript, PHP.

NHẬT KÝ THAY ĐỔI

*A - Added (Thêm vào) M - Modified (Chỉnh sửa) D - Deleted (Xóa đi)

Ngày có hiệu lực	Đối tượng thay đổi	A* M, D	Mô tả thay đổi	Phiên bản mới
03/02/2025	SRS	A	Tạo tài liệu SRS ban đầu	1.0
05/02/2025	Mục 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5	M	Bổ sung nội dung phần Chương 1; Quan điểm về sản phẩm; Kiến trúc tổng quan	1.0
05/02/2025	Mục 2.2, 2.3, 2.4	M	Bổ sung nội dung phần Đặc trưng của sản phẩm, người dùng; Yêu cầu chức năng	1.0
06/02/2025	Mục 2.6, 3, 4	M	Bổ sung nội dung phần CA sử dụng; Sơ đồ Use Case; Đặc tả Use Case; Luồng màn hình	1.0

MỤC LỤC

BẢNG TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ (GLOSSARY)	I
NHẬT KÝ THAY ĐỔI.....	III
MỤC LỤC.....	IV
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	2
1.1. Tóm tắt dự án.....	2
1.2. Phạm vi của dự án	4
1.3. Quy ước về tài liệu	7
CHƯƠNG 2. MÔ TẢ TỔNG QUAN	9
2.1. Quan điểm về sản phẩm.....	9
2.2. Đặc trưng của sản phẩm	11
2.3. Người dùng và đặc trưng người dùng.....	11
2.4. Yêu cầu của người dùng.....	12
2.5. Kiến trúc tổng quan của phần mềm.....	18
2.6. Sơ đồ Ca sử dụng (Use case)	21
CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ USE CASE.....	27
3.1. Đặc tả UC-01: Đăng nhập	27
3.2. Đặc tả UC-02: Quản lý người dùng và phân quyền	29
3.3. Đặc tả UC-03: Cân hàng và In tem	32
3.4. Đặc tả UC-04: Thanh toán Hóa đơn	34
3.5. Đặc tả UC-05: Nhập hàng vào kho.....	37
3.6. Đặc tả UC-06: Xuất hàng ra quầy.....	40
3.7. Đặc tả UC-07: Lập phiếu hủy hàng	43
3.8. Đặc tả UC-08: Duyệt phiếu hủy hàng	46
3.9. Đặc tả UC-09: Quản lý Danh mục hàng.....	48
3.10. Đặc tả UC-10: Quản lý Hàng hóa.....	50
3.11. Đặc tả UC-11: Quản lý Nhà cung cấp	53
3.12. Đặc tả UC-12: Quản lý Nhân viên.....	56
3.13. Đặc tả UC-13: Xem Báo cáo Doanh thu	59
3.14. Đặc tả UC-14: Xem Báo cáo Hàng sắp hết hạn	61
3.15. Đặc tả UC-15: Xem Báo cáo Hàng hủy (Thất thoát).....	63
3.16. Đặc tả UC-16: Xem Báo cáo Tồn kho (Lô/HSD)	65
CHƯƠNG 4. LƯỖNG MÀN HÌNH	67
4.1. Mô tả màn hình.....	67
4.2. Các chức năng không liên quan đến màn hình.....	68

4.3. Hệ thống cấp quyền	68
--------------------------------------	-----------

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Tóm tắt dự án

Hệ thống Quản lý Siêu thị Thực phẩm

1.1.1. Hệ thống sẽ xây dựng là gì?

Hệ thống Quản lý Siêu thị Thực phẩm là một phần mềm ứng dụng web giúp tự động hóa toàn bộ các nghiệp vụ cốt lõi của một siêu thị thực phẩm, bao gồm: quản lý bán hàng (tích hợp cân điện tử cho hàng tươi sống), quản lý kho hàng theo lô/HSD với logic FIFO, quản lý dữ liệu nền tảng (danh mục, hàng hóa, nhà cung cấp, nhân viên), quản lý hàng hủy, và báo cáo thống kê. Hệ thống hoạt động dưới dạng ứng dụng web, cho phép người dùng thao tác qua giao diện thân thiện và dễ sử dụng trên nhiều thiết bị (máy tính, máy tính bảng).

1.1.2. Mục đích xây dựng hệ thống là gì? Hệ thống giúp giải quyết cho bài toán gì?

Mục đích của hệ thống là giúp siêu thị thực phẩm:

- **Tối ưu hóa quá trình vận hành:** Giảm thiểu thời gian và sai sót khi xử lý thủ công, đặc biệt trong việc quản lý hàng hóa có HSD và bán hàng theo trọng lượng.
- **Quản lý dữ liệu hiệu quả:** Lưu trữ và truy xuất thông tin hàng hóa theo lô/HSD, tồn kho chi tiết, hóa đơn, khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.
- **Tăng trải nghiệm khách hàng:** Rút ngắn thời gian thanh toán thông qua việc tích hợp máy quét mã vạch và cân điện tử, hiển thị thông tin rõ ràng.
- **Giảm thiểu thất thoát:** Quản lý chặt chẽ HSD, tự động cảnh báo hàng sắp hết hạn, áp dụng FIFO để tối ưu xuất/bán hàng, kiểm soát quy trình hủy hàng.
- **Hỗ trợ ban quản lý:** Cung cấp các báo cáo doanh thu, tồn kho chi tiết, hàng sắp hết hạn, thất thoát để ra quyết định kinh doanh chính xác.

Hệ thống giải quyết bài toán quản lý tổng thể một siêu thị thực phẩm quy mô vừa và nhỏ, nơi việc sử dụng sổ sách thủ công hoặc các phần mềm đơn giản không đáp ứng được yêu cầu quản lý vòng đời sản phẩm, kiểm soát HSD và tối ưu hóa tồn kho theo FIFO.

1.1.3. Các mục tiêu để xây dựng dự án là gì?

Xây dựng hệ thống quản lý siêu thị thực phẩm hoàn chỉnh bao gồm các chức năng chính:

- Quản trị hệ thống (Đăng nhập, Quản lý người dùng và phân quyền)
- Quản lý bán hàng (Cân hàng và In tem cho hàng tươi sống, Thanh toán hóa đơn với trừ kho FIFO tự động)
- Quản lý kho hàng (Nhập hàng với bắt buộc nhập Lô/HSD, Xuất hàng theo FIFO, Lập và Duyệt phiếu hủy)
- Quản lý dữ liệu nền tảng (Danh mục, Hàng hóa, Nhà cung cấp, Nhân viên)
- Thống kê & Báo cáo (Doanh thu, Hàng sắp hết hạn, Hàng hủy/Thất thoát, Tồn kho chi tiết theo Lô/HSD)

Thiết kế giao diện người dùng phù hợp với từng vai trò:

- Giao diện POS (Point of Sale) cho Thu ngân
- Giao diện quầy cân tích hợp với cân điện tử
- Giao diện quản lý kho cho Thủ kho
- Dashboard tổng quan cho Quản lý
- Giao diện quản trị hệ thống cho Admin

Tối ưu hóa lưu trữ dữ liệu bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL với cấu trúc quản lý tồn kho chi tiết theo Lô/HSD.

Đảm bảo hệ thống có thể mở rộng và bảo trì dễ dàng, có kiến trúc rõ ràng (MVC).

Ứng dụng công nghệ phù hợp: Web responsive (HTML/CSS/JavaScript), PHP (backend), MySQL (database), tích hợp với thiết bị phần cứng (cân điện tử, máy quét mã vạch).

1.2. Phạm vi của dự án

1.2.1. Phạm vi về dịch vụ

Hệ thống Quản lý Siêu thị Thực phẩm sẽ cung cấp các chức năng hỗ trợ cho việc vận hành và điều hành một siêu thị thực phẩm quy mô vừa và nhỏ. Cụ thể như sau:

- **Quản lý bán hàng:**
 - Hỗ trợ cân hàng tươi sống tích hợp với cân điện tử, tự động tính tiền và in tem mã vạch chứa giá.
 - Thanh toán hóa đơn với khả năng quét cả mã vạch cố định (hàng khô) và mã vạch chứa giá (hàng tươi).
 - Tự động trừ kho theo nguyên tắc FIFO khi hoàn tất thanh toán.
- **Quản lý kho hàng:**
 - Nhập hàng vào kho với bắt buộc ghi nhận Mã lô, Ngày sản xuất, Hạn sử dụng (HSD).
 - Quản lý tồn kho chi tiết theo từng Lô và HSD.
 - Xuất hàng ra quầy với đề xuất tự động theo FIFO.
 - Lập phiếu hủy hàng (hỏng/hết hạn) và quy trình duyệt phiếu hủy.
- **Quản lý dữ liệu nền tảng:**
 - Quản lý danh mục ngành hàng (Thịt cá, Rau củ, Hàng khô...).
 - Quản lý thông tin hàng hóa (Tên, Đơn giá, Đơn vị tính, Mã vạch, gán vào Danh mục).
 - Quản lý nhà cung cấp (Thêm, sửa, vô hiệu hóa, xóa).
 - Quản lý nhân viên (Thông tin cá nhân, chức vụ).
- **Quản trị hệ thống:**
 - Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền theo vai trò.
 - Xác thực và bảo mật thông tin đăng nhập.
- **Thống kê và báo cáo:**
 - Báo cáo doanh thu theo thời gian.
 - Báo cáo hàng sắp hết hạn (cảnh báo theo N ngày).
 - Báo cáo hàng hủy/thất thoát (theo lý do, theo ngành hàng).
 - Báo cáo tồn kho chi tiết theo Lô/HSD.

1.2.2. Phạm vi về khách hàng

Hệ thống được thiết kế để phục vụ năm nhóm người dùng chính:

1. Người Quản trị (Admin)

- Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập.
- Toàn quyền hệ thống.

2. Người Quản lý

- Quản lý dữ liệu nền tảng (Danh mục, Hàng hóa, NCC, Nhân viên).
- Duyệt phiếu hủy hàng.
- Xem các báo cáo thống kê, phân tích dữ liệu kinh doanh.

3. Thủ kho

- Thực hiện nhập hàng vào kho (ghi nhận Lô/HSD).
- Xuất hàng ra quầy theo đề xuất của hệ thống (FIFO).
- Lập phiếu hủy hàng.

4. Nhân viên Thu ngân

- Thực hiện thanh toán hóa đơn.
- Quét mã vạch sản phẩm.
- In hóa đơn cho khách hàng.

5. Nhân viên Quầy cân

- Cân hàng tươi sống.
- Chọn mã hàng, in tem mã vạch chứa giá.
- Kiểm tra và phát hiện hàng hỏng/hết hạn tại quầy.

Lưu ý: Khách hàng (người mua hàng) là tác nhân bên ngoài, không đăng nhập vào hệ thống nhưng là đối tượng khởi tạo quy trình bán hàng.

1.2.3. Phạm vi về nền tảng/hệ thống

Hệ thống sẽ được phát triển với các công nghệ và giới hạn sau:

- **Nền tảng:** Ứng dụng web (hỗ trợ đa trình duyệt: Chrome, Firefox, Edge...).
- **Ngôn ngữ phát triển:**
 - Backend: PHP.
 - Frontend: HTML, CSS, JavaScript.
- **Cơ sở dữ liệu:** MySQL.
- **Kiến trúc hệ thống:** Kiến trúc phân lớp MVC (Model-View-Controller).
- **Tích hợp phần cứng:**
 - Cân điện tử in tem nhãn (kết nối qua mạng LAN/Wifi).
 - Máy quét mã vạch.
 - Máy in hóa đơn.
- **Triển khai:** Có thể triển khai trên máy chủ nội bộ (Local Server) hoặc dịch vụ hosting/cloud.
- **Bảo mật:** Xác thực người dùng bằng username/password (mã hóa), phân quyền truy cập theo vai trò, bảo mật dữ liệu nhạy cảm (thông tin doanh thu, tồn kho).

1.3. Quy ước về tài liệu

1.3.1. Định dạng trình bày

Tài liệu SRS này được soạn thảo theo quy định trình bày chuẩn, nhằm đảm bảo sự nhất quán và dễ theo dõi trong toàn bộ tài liệu:

- **Phông chữ:** Times New Roman, cỡ chữ 12 (đối với văn bản thường); Heading dùng cỡ 14-16, in đậm.
- **Màu sắc:** Tài liệu sử dụng màu đen tiêu chuẩn cho văn bản. Màu đỏ được sử dụng để đánh dấu các yêu cầu ưu tiên cao hoặc cảnh báo quan trọng.
- **Đánh số mục:** Theo cấu trúc phân cấp rõ ràng (ví dụ: 1.3, 2.1.1, 3.1.2).
- **Tô đậm/In nghiêng:**
 - Các từ khóa kỹ thuật quan trọng (FIFO, HSD, Lô hàng, CSDL) sẽ được tô đậm.
 - Các ghi chú phụ, ví dụ minh họa sẽ được *in nghiêng* để phân biệt.

1.3.2. Quy ước ưu tiên yêu cầu

Mỗi yêu cầu chức năng và phi chức năng trong tài liệu sẽ được chỉ định mức ưu tiên riêng biệt:

- **Cao** - Bắt buộc triển khai trong giai đoạn đầu. Đây là các tính năng cốt lõi không thể thiếu.
- **Trung bình** - Quan trọng cho hoạt động nhưng có thể triển khai ở giai đoạn tiếp theo.
- **Thấp** - Tính năng nâng cao, bổ sung, có thể hoãn lại hoặc bỏ qua nếu giới hạn thời gian/ngân sách.

Lưu ý: Các yêu cầu chi tiết không mặc định kế thừa mức ưu tiên từ yêu cầu cấp cao hơn (cha của nó). Do đó, mỗi yêu cầu riêng lẻ sẽ có ưu tiên được ghi rõ ràng.

1.3.3. Ký hiệu trong sơ đồ

- Sơ đồ UML (Use Case, Class, Sequence) sẽ tuân theo ký hiệu chuẩn UML.
- Cơ sở dữ liệu sử dụng ký hiệu ERD chuẩn (Entity-Relationship Diagram).
- Trong các sơ đồ:
 - Hình chữ nhật đại diện cho lớp, bảng, tác nhân (actor).
 - Hình oval/ellipse đại diện cho Use Case.
 - Mũi tên biểu diễn quan hệ hoặc luồng xử lý.
 - Các kết nối có nhãn rõ ràng về loại quan hệ (1-1, 1-n, $\diamond$, $\diamond$, kế thừa).

1.3.4. Quy ước tên gọi

- Tên các Use Case, chức năng được đặt bằng tiếng Việt có dấu, viết hoa chữ cái đầu, ví dụ:
 - *Đăng nhập, Quản lý người dùng, Nhập hàng vào kho, Thanh toán hóa đơn*
- Tên các bảng dữ liệu, thuộc tính trong ERD và CSDL được đặt bằng tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh, nhất quán theo chuẩn **snake_case** (chữ thường, ngăn cách bằng dấu gạch dưới), ví dụ:
 - Bảng: `khach_hang`, `hang_hoa`, `lo_hang`, `hoa_don`, `chi_tiet_hoa_don`, `nha_cung_cap`
 - Thuộc tính: `ma_hang`, `ten_hang`, `don_gia`, `han_su_dung`, `ma_lo`, `ngay_nhap`
- Tên các lớp phần mềm (Class trong OOP) được đặt theo chuẩn **PascalCase** (viết hoa chữ cái đầu mỗi từ), ví dụ:
 - `KhachHang`, `HangHoa`, `LoHang`, `HoaDon`, `PhieuNhapKho`, `PhieuXuatKho`
- Biến, tham số, method trong code theo chuẩn **camelCase** (chữ cái đầu từ đầu tiên viết thường), ví dụ:
 - `maHang`, `tenKhachHang`, `layDanhSachLoHang()`, `tinhTongTien()`, `apDungFIFO()`
- **Nguyên tắc nhất quán:** Một khi đã chọn quy ước (tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh) cho database, phải áp dụng xuyên suốt toàn bộ dự án.

CHƯƠNG 2. MÔ TẢ TỔNG QUAN

2.1. Quan điểm về sản phẩm

Hệ thống Quản lý Siêu thị Thực phẩm là một giải pháp phần mềm mới, được phát triển từ đầu để thay thế các quy trình thủ công và các hệ thống rời rạc, lỗi thời hiện tại trong ngành bán lẻ thực phẩm. Đây không phải là phiên bản nâng cấp của một hệ thống cũ mà là một sản phẩm độc lập, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các siêu thị thực phẩm quy mô vừa và nhỏ (từ vài chục đến vài trăm mặt hàng), với khả năng mở rộng cho chuỗi cửa hàng trong tương lai.

Bối cảnh:

Ngành bán lẻ thực phẩm tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên nhiều siêu thị nhỏ vẫn phụ thuộc vào sổ sách thủ công hoặc phần mềm đơn giản không chuyên biệt, dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng:

- **Quản lý HSD không hiệu quả:** Không theo dõi được hàng sắp hết hạn, dẫn đến thất thoát lớn (hàng hết hạn phải hủy), ảnh hưởng đến lợi nhuận và uy tín.
- **Không áp dụng FIFO:** Hàng nhập sau được bán trước, khiến hàng cũ tồn đọng và hết hạn.
- **Khó khăn trong bán hàng tươi sống:** Việc cân hàng, tính giá và gắn nhãn thủ công rất chậm và dễ sai sót.
- **Tồn kho không chính xác:** Do nhập/xuất thủ công, dữ liệu tồn kho thường không khớp với thực tế.
- **Thiếu thông tin để ra quyết định:** Không có báo cáo doanh thu, thất thoát, hàng sắp hết hạn để quản lý điều chỉnh kịp thời.

➔ Hệ thống Quản lý Siêu thị Thực phẩm được xây dựng để giải quyết triệt để các vấn đề này, đồng thời đáp ứng xu hướng số hóa và tự động hóa trong ngành bán lẻ.

Mối quan hệ với các hệ thống khác:

Hệ thống Quản lý Siêu thị Thực phẩm là một hệ thống độc lập nhưng có khả năng tích hợp với các hệ thống/thiết bị bên ngoài như:

- **Cân điện tử in tem nhãn:**
 - Kết nối qua mạng LAN/Wifi.
 - Nhận dữ liệu (Mã hàng, Đơn giá) từ hệ thống.
 - Tự động cân, tính tiền và in tem mã vạch chứa giá.
- **Máy quét mã vạch:**
 - Đọc mã vạch cố định (từ NCC).
 - Đọc mã vạch chứa giá (từ cân điện tử).
 - Truyền dữ liệu vào hệ thống POS.
- **Máy in hóa đơn:**
 - In hóa đơn chi tiết sau khi thanh toán.

- **Hệ thống Thanh toán** (Tùy chọn phát triển sau - Phiên bản 2.0):
 - Tích hợp với VNPay, MoMo, hoặc cổng thanh toán thẻ (Visa, MasterCard) để hỗ trợ thanh toán online.
- **Email Server** (Tùy chọn phát triển sau - Phiên bản 2.0):
 - Gửi email cảnh báo hàng sắp hết hạn cho Người quản lý.
 - Gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng (nếu có).
- **Hệ thống ERP/Kế toán** (Tùy chọn phát triển sau - Phiên bản 3.0):
 - Đồng bộ dữ liệu doanh thu, chi phí để kết nối với phần mềm kế toán tổng thể.

Hệ thống Quản lý Siêu thị Thực phẩm là trung tâm, tương tác với:

- **Người dùng nội bộ:** Quản trị viên, Quản lý, Thủ kho, Thu ngân, NV Quầy cân (qua giao diện web).
- **Người dùng bên ngoài:** Khách hàng (không đăng nhập, tương tác gián tiếp qua NV).
- **Hệ thống/thiết bị phần cứng:** Cân điện tử, Máy quét, Máy in (kết nối trực tiếp).
- **Đối tác:** Nhà cung cấp (cung cấp hàng hóa, không tương tác trực tiếp với hệ thống).
- **Hệ thống bên ngoài (tương lai):** Thanh toán online, Email server, ERP/Kế toán.

Mục tiêu dài hạn

- **Giai đoạn 1 (Phiên bản hiện tại):** Xây dựng hệ thống cốt lõi cho một siêu thị đơn lẻ.
- **Giai đoạn 2:** Tích hợp thanh toán online, email tự động, ứng dụng mobile cho khách hàng.
- **Giai đoạn 3:** Mở rộng quản lý chuỗi cửa hàng, tích hợp AI dự đoán nhu cầu, tối ưu nhập hàng.

2.2. Đặc trưng của sản phẩm

#	Nhóm tính năng	Mô tả ngắn	Tác nhân chính	Mức độ ưu tiên	Phiên bản dự kiến
1	Quản lý người dùng	Đăng nhập, quản lý tài khoản và phân quyền	Quản trị viên	Cao	1.0
2	Quản lý bán hàng	Cân hàng, in tem, thanh toán hóa đơn	Nhân viên bán hàng	Cao	1.0
3	Quản lý kho hàng	Nhập/xuất hàng, lập/duyet phiếu hủy	Thủ kho, Quản lý	Cao	1.0
4	Quản lý dữ liệu nền tảng	Quản lý danh mục, hàng hóa, nhân viên, nhà cung cấp	Quản lý	Cao	1.0
5	Thống kê & báo cáo	Báo cáo doanh thu, hàng hết hạn, tồn kho	Quản lý	Trung bình	1.0

2.3. Người dùng và đặc trưng người dùng

Hệ thống sẽ có các vai trò người dùng sau:

- **Nhân viên:** Thực hiện bán hàng, cân hàng và thanh toán.
- **Quản lý:** Giám sát kho, báo cáo và quản lý dữ liệu.
- **Quản trị viên:** Quản lý người dùng và phân quyền.

Bảng Đặc Trưng Người Dùng:

Vai Trò	Mô Tả	Mục Tiêu Sử Dụng	Yêu Cầu Đặc Biệt	Tần Suất Sử Dụng
Nhân viên bán hàng	Người thực hiện giao dịch bán hàng hàng ngày	Thanh toán hóa đơn, cân hàng tươi sống	Tích hợp cân điện tử, giao diện nhanh	Cao
Thủ kho	Quản lý nhập/xuất kho	Theo dõi tồn kho, lập phiếu hủy	Quản lý theo lô/HSD	Trung bình
Quản lý	Giám sát toàn bộ hoạt động	Xem báo cáo, quản lý dữ liệu	Truy cập dữ liệu toàn hệ thống	Thấp
Quản trị viên	Quản lý hệ thống	Phân quyền người dùng	Kiến thức kỹ thuật cao	Rất thấp

2.4. Yêu cầu của người dùng

2.4.1. Yêu cầu chức năng

Bảng Liệt kê Tính Năng:

ID	Tính Năng	Mô Tả	Người Dùng	Ưu Tiên
FR-01	Đăng nhập	Xác thực tài khoản bằng username/mật khẩu	Tất cả	Cao
FR-02	Quản lý người dùng	Thêm/sửa/xóa tài khoản, phân quyền	Quản trị viên	Cao
FR-03	Cân hàng và in tem	Cân trọng lượng, in tem nhãn cho hàng tươi	Nhân viên bán hàng	Cao
FR-04	Thanh toán hóa đơn	Tính tổng, trừ kho theo FIFO	Nhân viên bán hàng	Cao
FR-05	Nhập hàng vào kho	Thêm lô hàng mới từ nhà cung cấp	Thủ kho	Cao
FR-06	Xuất hàng ra quầy	Chuyển hàng từ kho ra khu bán	Thủ kho	Cao
FR-07	Lập phiếu hủy hàng	Lập phiếu cho hàng hết hạn/hỏng	Thủ kho	Trung bình
FR-08	Duyệt phiếu hủy hàng	Duyệt và cập nhật thất thoát	Quản lý	Trung bình
FR-09	Quản lý danh mục	Thêm/sửa/xóa danh mục ngành hàng	Quản lý	Trung bình
FR-10	Quản lý hàng hóa	Thêm/sửa/xóa thông tin hàng hóa	Quản lý	Trung bình
FR-11	Quản lý nhân viên	Thêm/sửa/xóa nhân viên	Quản lý	Trung bình
FR-12	Quản lý nhà cung cấp	Thêm/sửa/vô hiệu hóa/xóa NCC	Quản lý	Trung bình
FR-13	Báo cáo doanh thu	Xem doanh thu theo thời gian	Quản lý	Trung bình
FR-14	Báo cáo hàng hết hạn	Liệt kê hàng sắp hết HSD	Quản lý	Trung bình
FR-15	Báo cáo hàng hủy	Thống kê thất thoát	Quản lý	Trung bình
FR-16	Báo cáo tồn kho	Xem tồn kho theo lô/HSD	Quản lý	Trung bình

2.4.2. Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống đáp ứng các yêu cầu phi chức năng được chia thành các danh mục sau: Khả năng sử dụng, Hiệu suất, Độ tin cậy, Độ bảo mật, Độ an toàn, Khả năng hỗ trợ, Ràng buộc về thiết kế, và Các yêu cầu liên quan khác. Mỗi yêu cầu được mô tả cụ thể, định lượng, có thể kiểm chứng, và ưu tiên rõ ràng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nhà phát triển.

a. Khả năng sử dụng

Khả năng sử dụng tập trung vào việc đảm bảo giao diện thân thiện, dễ học, dễ sử dụng, tránh lỗi, và hỗ trợ khả năng tiếp cận cho nhiều đối tượng người dùng.

NFR-01: Giao diện trực quan và nhất quán

- Hệ thống phải sử dụng giao diện web đơn giản, nhất quán về bố cục, màu sắc, phong chữ trên tất cả các màn hình.
- Tuân thủ nguyên tắc thiết kế UI/UX cơ bản: sử dụng bảng màu hạn chế (tối đa 5 màu chính), phong chữ dễ đọc (Arial, Tahoma, hoặc sans-serif tiêu chuẩn).
- Các chức năng chính phải dễ dàng tiếp cận từ menu điều hướng rõ ràng.

NFR-02: Dễ học và dễ sử dụng

- Nhân viên mới phải có thể học cách sử dụng các chức năng cơ bản (Đăng nhập, Bán hàng, Nhập kho)
- Cung cấp chú thích và hướng dẫn ngắn gọn trên các trường nhập liệu quan trọng (ví dụ: "Nhập HSD theo định dạng dd/mm/yyyy").

NFR-03: Kiểm tra lỗi

- Hệ thống phải kiểm tra dữ liệu đầu vào ngay tại client(Javascript) và server(PHP) để ngăn chặn lỗi nhập liệu.
- Hiện thị thông báo lỗi rõ ràng, dễ hiểu

b. Hiệu suất

Hiệu suất đảm bảo hệ thống đáp ứng nhanh, xử lý khối lượng lớn giao dịch, và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

NFR-04: Thời gian phản hồi

- Tìm kiếm hàng hóa: Kết quả phải hiển thị trong vòng < 1 giây đối với đa số các truy vấn.
- Tạo hóa đơn và thanh toán: Thời gian xử lý (từ lúc nhấn "Hoàn tất" đến hiển thị "Thành công") phải < 2 giây đối với đa số giao dịch
- Tài báo cáo: Các báo cáo đơn giản (Doanh thu theo ngày) phải hiển thị trong < 3 giây; báo cáo phức tạp (Tồn kho chi tiết theo Lô/HSD) trong < 5 giây.

NFR-05: Độ chịu tải

- Hệ thống phải xử lý được nhiều giao dịch trong giờ cao điểm mà không bị chậm đáng kể.
- Hỗ trợ đồng thời 10-20 người dùng truy cập hệ thống cùng lúc (bao gồm NV Thu ngân, Thủ kho, Quản lý) mà không làm giảm hiệu suất.

NFR-06: Sử dụng tài nguyên

- Ứng dụng web phải hoạt động mượt mà trên máy tính với cấu hình tối thiểu: CPU 2 core, RAM 4GB, trình duyệt Chrome/Firefox/Edge phiên bản mới nhất.
- Kích thước CSDL dự kiến: < 500MB cho 1 năm hoạt động (bao gồm hóa đơn, lô hàng, tồn kho).

c. Độ tin cậy

Độ tin cậy đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, ít lỗi, và có khả năng phục hồi nhanh chóng.

NFR-07: Tính khả dụng

- Hệ thống cần đạt từ 99% uptime trở lên trong giờ hoạt động của siêu thị (6:00 - 22:00 hàng ngày).
- Dự phòng: Cho phép bảo trì/nâng cấp vào ngoài giờ làm việc (22:00 - 6:00).

NFR-08: Độ chính xác

- Tính toán giá tiền (Thanh toán hóa đơn, Cân hàng) phải chính xác 100%, không được phép sai số.
- Trừ kho theo FIFO phải chính xác 100%, đảm bảo trừ vào đúng Lô có HSD gần nhất.
- Tồn kho phải khớp với thực tế sau mỗi giao dịch (cho phép sai lệch < 0.1% do làm tròn số).

NFR-09: Tỷ lệ lỗi

- **Lỗi nghiêm trọng:** < 0.5 lỗi/1000 giao dịch (ví dụ: Mất dữ liệu hóa đơn, Trừ kho sai, Không thể thanh toán...).
- **Lỗi nhỏ** (UI, hiển thị sai font...): < 5 lỗi/1000 giao dịch.

d. Độ bảo mật

Độ bảo mật đảm bảo dữ liệu khách hàng và giao dịch được bảo vệ, tuân thủ các quy định về quyền riêng tư.

NFR-10: Xác thực và phân quyền

- Hệ thống phải yêu cầu đăng nhập bằng username và password trước khi truy cập bất kỳ chức năng nào.
- Mật khẩu phải được mã hóa (hash) bằng thuật toán mạnh (SHA-256 với salt...) trước khi lưu vào CSDL.
- Hệ thống phải phân quyền rõ ràng theo vai trò:
 - **Người Quản trị:** Toàn quyền.
 - **Người Quản lý:** Quản lý dữ liệu, xem báo cáo, duyệt phiếu hủy.
 - **Thủ kho:** Nhập/xuất hàng, lập phiếu hủy.
 - **NV Thu ngân:** Chỉ thanh toán hóa đơn.
 - **NV Quầy cân:** Chỉ cân hàng và in tem.

NFR-11: Bảo mật

- Hệ thống phải sử dụng HTTPS (SSL/TLS) khi deploy để mã hóa dữ liệu truyền giữa trình duyệt và máy chủ
- Dữ liệu nhạy cảm (Mật khẩu, Doanh thu, Thông tin khách hàng) phải được mã hóa trong CSDL hoặc bảo vệ bằng quyền truy cập hạn chế.
- Không được lưu mật khẩu dạng plain text (văn bản thuần).

e. Độ an toàn

Độ an toàn đảm bảo hệ thống không gây ra rủi ro cho người dùng hoặc dữ liệu trong quá trình sử dụng.

NFR-12: Ngăn chặn mất dữ liệu

- Hệ thống phải xác nhận lại với người dùng trước khi thực hiện các thao tác không thể hoàn tác (VD: Xóa danh mục, Xóa hàng hóa, Xóa nhân viên...).

NFR-13: Kiểm tra ràng buộc dữ liệu

- Hệ thống phải kiểm tra ràng buộc trước khi xóa:
 - Không cho phép xóa Danh mục nếu có hàng hóa đang thuộc danh mục đó.
 - Không cho phép xóa Hàng hóa nếu còn tồn kho > 0 .
 - Không cho phép xóa NCC nếu đã có phiếu nhập liên quan.

f. Khả năng hỗ trợ

Khả năng hỗ trợ đảm bảo hệ thống dễ bảo trì, với mã nguồn rõ ràng và tài liệu đầy đủ.

NFR-14: Quy ước đặt tên

- Sử dụng tên biến, hàm, class rõ nghĩa, không viết tắt khó hiểu.
- Ví dụ:
 - Nên: \$hanSuDung,kiemTraHSD(),LoHangModel
 - Không nên: \$hsd,check(),LH

NFR-15: Comment và

- Mỗi hàm/phương thức quan trọng phải có comment mô tả chức năng, tham số, giá trị trả về.

NFR-16: Cấu trúc thư mục rõ ràng

- Dự án phải được tổ chức theo mô hình MVC với cấu trúc thư mục rõ ràng.

g. Ràng buộc về thiết kế

Ràng buộc về thiết kế xác định các quyết định bắt buộc để đảm bảo tính nhất quán và khả năng tích hợp.

NFR-19: Ngôn ngữ lập trình

- **Backend:** PHP (phiên bản 7.4 trở lên, khuyến nghị PHP 8.x).
- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript
- **Framework** (Tùy chọn)

NFR-20: Cơ sở dữ liệu

- Sử dụng MySQL 8.0 trở lên làm hệ quản trị CSDL.
- Tuân thủ nguyên tắc chuẩn hóa (ít nhất đạt 3NF) để giảm dư thừa dữ liệu.

NFR-21: Kiến trúc

- Hệ thống phải tuân theo mô hình MVC (Model-View-Controller) để tách biệt logic nghiệp vụ, giao diện, và dữ liệu.

h. Các yêu cầu liên quan khác

NFR-22: Tính di động

- Hệ thống phải có khả năng triển khai trên:
 - **Máy chủ nội bộ** (Windows Server, Linux Server).
 - **Shared Hosting** (với hỗ trợ PHP + MySQL).
 - **Cloud Hosting** (AWS, Azure, hoặc VPS cá nhân).
 - ...

Bảng tóm tắt lại các Yêu cầu phi chức năng

ID	Tên yêu cầu	Mô Tả	Ưu Tiên
NFR-01	Giao diện trực quan và nhất quán	Thiết kế đơn giản, đồng bộ bố cục/màu sắc	Cao
NFR-02	Dễ học và dễ sử dụng	Dễ học, có hướng dẫn tại trường nhập liệu	Cao
NFR-03	Kiểm tra lỗi	Kiểm tra lỗi (Client/Server), thông báo rõ ràng	Cao
NFR-04	Thời gian phản hồi	Thời gian phản hồi nhanh ($< 1-5s$ tùy tác vụ)	Cao
NFR-05	Độ chịu tải	Chịu tải cao điểm, hỗ trợ 10-20 user đồng thời	Trung bình
NFR-06	Sử dụng tài nguyên	Chạy tốt trên cấu hình thấp (2 core, 4GB RAM)	Trung bình
NFR-07	Tính khả dụng	Uptime $\geq 99\%$, bảo trì ngoài giờ	Cao
NFR-08	Độ chính xác	Chính xác 100% (Tính giá, FIFO, Tồn kho)	Cao
NFR-09	Tỷ lệ lỗi	Tỷ lệ lỗi nghiêm trọng $< 0.5/1000$	Cao
NFR-10	Xác thực và phân quyền	Đăng nhập, mã hóa pass, phân quyền theo vai trò	Cao
NFR-11	Bảo mật	HTTPS, mã hóa dữ liệu nhạy cảm, không lưu pass text	Cao
NFR-12	Ngăn chặn mất dữ liệu	Xác nhận (Confirm) trước khi xóa vĩnh viễn	Cao
NFR-13	Kiểm tra ràng buộc dữ liệu	Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu khi xóa	Cao
NFR-14	Quy ước đặt tên	Quy ước đặt tên biến/hàm rõ nghĩa, không viết tắt khó hiểu	Cao
NFR-15	Comment mã nguồn	Chú thích đầy đủ cho các hàm quan trọng	Trung bình
NFR-16	Cấu trúc thư mục rõ ràng	Tổ chức thư mục theo chuẩn MVC	Cao
NFR-19	Ngôn ngữ lập trình	Backend PHP 7.4+, Frontend HTML5/JS	Cao
NFR-20	Cơ sở dữ liệu	MySQL 8.0+, chuẩn hóa 3NF	Cao
NFR-21	Kiến trúc hệ thống	Tuân thủ mô hình MVC	Cao
NFR-22	Tính di động	Triển khai được trên Local, Hosting, Cloud	Thấp

2.5. Kiến trúc tổng quan của phần mềm

Kiến trúc được chọn cho dự án: Client-Server kết hợp MVC. Lý do lựa chọn kiến trúc trên là vì:

1. Phù hợp với quy mô và yêu cầu:
 - Đơn giản và hiệu quả: Phù hợp với siêu thị quy mô vừa và nhỏ (từ vài chục đến vài trăm mặt hàng), dễ triển khai, bảo trì và vận hành.
 - Chi phí hợp lý: Không yêu cầu cơ sở hạ tầng phức tạp như Microservices, giảm chi phí phát triển và vận hành.
2. Dễ dàng triển khai và vận hành:
 - Có thể triển khai trên máy chủ nội bộ đơn giản (1 server PHP + MySQL) hoặc shared hosting giá rẻ.
3. Hỗ trợ tích hợp tốt:
 - Dễ dàng kết nối với các thiết bị phần cứng (Cân điện tử qua API, Máy quét mã vạch, Máy in).
 - Có thể mở rộng tích hợp thanh toán online (VNPay, MoMo), email server trong giai đoạn 2.
4. Kiến trúc MVC giúp:
 - Tách biệt rõ ràng giữa giao diện (View), logic nghiệp vụ (Controller), và dữ liệu (Model).
 - Dễ bảo trì: Thay đổi giao diện không ảnh hưởng đến logic, và ngược lại.
 - Tái sử dụng code: Model có thể được sử dụng chung cho nhiều Controller.
5. Khả năng mở rộng:
 - Có thể nâng cấp sang kiến trúc Microservices hoặc Cloud-based trong giai đoạn 3 khi mở rộng thành chuỗi cửa hàng.

Cấu trúc chi tiết:

A. Client (Web)

- **Công nghệ:** HTML, CSS, JavaScript.
- **Vai trò:**
 - Hiển thị giao diện người dùng (UI).
 - Gửi yêu cầu đến Server.
 - Nhận và hiển thị phản hồi từ Server
 - Xử lý logic đơn giản phía client (validation form, hiệu ứng UI...).
- **Các màn hình chính:**
 - **Giao diện Quản trị:** Quản lý người dùng, phân quyền.
 - **Giao diện Quản lý:** Quản lý danh mục, hàng hóa, NCC, nhân viên, xem báo cáo.

- **Giao diện POS (Point of Sale):** Thanh toán hóa đơn (NV Thu ngân).
- **Giao diện Kho:** Nhập/xuất hàng, lập phiếu hủy (Thủ kho).
- **Giao diện Quầy cân:** Cân hàng và in tem (NV Quầy cân).

B. Server (Backend)

- **Công nghệ:** PHP 7.4+
- **Vai trò:**
 - Xử lý logic nghiệp vụ (Business Logic).
 - Xác thực và phân quyền người dùng.
 - Tương tác với Database (CRU).
 - Xử lý logic FIFO, tính toán giá, trừ kho.
 - Tạo và gửi phản hồi (HTML hoặc JSON) về Client.
- **Cấu trúc MVC:**
 - **Model:** Tương tác với CSDL (ví dụ: HangHoaModel, LoHangModel, HoaDonModel).
 - **View:** Giao diện HTML động.
 - **Controller:** Xử lý request, gọi Model, trả về View (ví dụ: HangHoaController, BanHangController).

C. Database

- **Công nghệ:** MySQL 8.0+.
- **Vai trò:** Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống.

D. Tích hợp Phần cứng & Hệ thống Bên ngoài

1. Cân điện tử in tem nhãn

- **Kết nối:** Qua mạng LAN/Wifi (sử dụng API hoặc giao thức của cân).
- **Luồng hoạt động:**
 - NV Quầy cân chọn mã hàng trên giao diện web.
 - Hệ thống gửi thông tin (Tên hàng, Đơn giá) xuống cân.
 - Cân tự động cân, tính tiền, in tem mã vạch chứa giá.
 - NV dán tem lên sản phẩm.

2. Máy quét mã vạch

- **Kết nối:** USB hoặc Bluetooth (hoạt động như bàn phím).
- **Luồng hoạt động:**
 - NV Thu ngân quét mã vạch.
 - Dữ liệu mã vạch được nhập vào ô input trên trang web.
 - JavaScript xử lý và gửi AJAX request lên Server.
 - Server tra cứu/giải mã mã vạch, trả về thông tin sản phẩm.

3. Máy in hóa đơn

- **Kết nối:** USB hoặc mạng.
- **Luồng hoạt động:**
 - i. Sau khi hoàn tất thanh toán, Server tạo nội dung hóa đơn (HTML hoặc PDF).
 - ii. Trình duyệt gọi lệnh in (`window.print()`) hoặc gửi đến máy in qua API).

4. Hệ thống Thanh toán Online (Giai đoạn 2 - Tùy chọn phát triển sau)

- **Kết nối:** API của Ngân hàng, VNPAY, MoMo, Zalopay....
- **Luồng hoạt động:**
 - i. Khách hàng chọn thanh toán online.
 - ii. Hệ thống tạo request đến cổng thanh toán.
 - iii. Khách quét mã QR hoặc nhập thông tin thẻ.
 - iv. Cổng thanh toán trả về kết quả (thành công/thất bại).
 - v. Hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn.

5. Email Server (Giai đoạn 2 - Tùy chọn phát triển sau)

- **Kết nối:** SMTP (Gmail, Mailgun, SendGrid).
- **Luồng hoạt động:**
 - Gửi email cảnh báo hàng sắp hết hạn cho Người quản lý.
 - Gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng (nếu có email).

Ưu điểm của kiến trúc này cho dự án:

1. **Đơn giản:** Dễ hiểu, dễ triển khai cho đội ngũ developer nhỏ.
2. **Tiết kiệm chi phí:** Không yêu cầu hạ tầng phức tạp.
3. **Linh hoạt:** Dễ dàng thêm/sửa chức năng mà không ảnh hưởng toàn bộ hệ thống.
4. **Phù hợp quy mô:** Đáp ứng tốt cho siêu thị vừa và nhỏ.
5. **Khả năng mở rộng:** Có thể nâng cấp dần (thêm API, tách services) khi cần.

Hạn chế và cách khắc phục:

- **Hạn chế:** Khó mở rộng quy mô lớn (chuỗi cửa hàng, hàng triệu giao dịch).
 - **Khắc phục:** Chuyển sang Microservices hoặc Cloud-based architecture trong giai đoạn 3.
- **Hạn chế:** Server có thể trở thành điểm nghẽn nếu lượng truy cập tăng đột biến.

2.6. Sơ đồ Ca sử dụng (Use case)

2.6.1. Tác nhân hệ thống

#	Tác nhân	Mô tả
1	Người Quản trị (Admin)	Là người chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật của hệ thống. Có toàn quyền hệ thống, quản lý tài khoản người dùng và phân quyền cho các vai trò nghiệp vụ khác nhau.
2	Người Quản lý	Là người có quyền cao nhất trong các hoạt động nghiệp vụ. Chịu trách nhiệm quản lý tổng thể, duyệt các phiếu quan trọng (phiếu nhập, phiếu hủy), quản lý thông tin nền tảng (hàng hóa, danh mục, nhà cung cấp, nhân viên) và tạo, xem các báo cáo thống kê để ra quyết định kinh doanh.
3	Thủ kho	Là người chịu trách nhiệm chính cho các hoạt động tại kho. Thực hiện việc nhập hàng từ nhà cung cấp (ghi nhận Lô/HSD), xuất hàng ra quầy kệ trưng bày, lập phiếu hủy hàng và tham gia kiểm kê hàng hóa.
4	Nhân viên Thu ngân	Là người làm việc tại quầy thanh toán. Sử dụng hệ thống để quét mã vạch sản phẩm (cả hàng đóng gói và hàng tươi sống đã cân), tính tiền, nhận thanh toán và in hóa đơn cho khách hàng.
5	Nhân viên Quầy hàng/Quầy cân	Là người làm việc tại các quầy hàng, đặc biệt là khu vực hàng tươi sống. Chịu trách nhiệm cân hàng, chọn mã sản phẩm trên cân điện tử, in tem nhãn mã vạch, và kiểm tra định kỳ để phát hiện hàng hỏng/hết hạn.
6	Khách hàng	Tác nhân bên ngoài, không đăng nhập vào hệ thống. Là người khởi tạo quy trình bán hàng bằng cách lựa chọn hàng hóa và mang đến quầy cân hoặc quầy thu ngân để thanh toán.
7	Nhà cung cấp	Tác nhân bên ngoài. Là đối tượng cung cấp hàng hóa cho siêu thị, liên quan đến nghiệp vụ nhập hàng.
8	Cân điện tử	Tác nhân phần cứng, tương tác trực tiếp với hệ thống và Nhân viên Quầy cân. Nhận lệnh chọn mã hàng, ghi nhận trọng lượng, truy vấn đơn giá từ hệ thống, tính thành tiền và in tem nhãn mã vạch chứa giá tiền.
9	Máy quét mã vạch	Thiết bị phần cứng ngoại vi của Nhân viên Thu ngân, Thủ kho... Đọc và giải mã thông tin từ mã vạch trên sản phẩm hoặc tem nhãn và chuyển đổi thành dữ liệu số gửi vào hệ thống.
10	Máy in	Thiết bị phần cứng ngoại vi, nhận dữ liệu từ hệ thống và in hóa đơn chi tiết trong nghiệp vụ bán hàng.

2.6.2. Danh sách Ca sử dụng

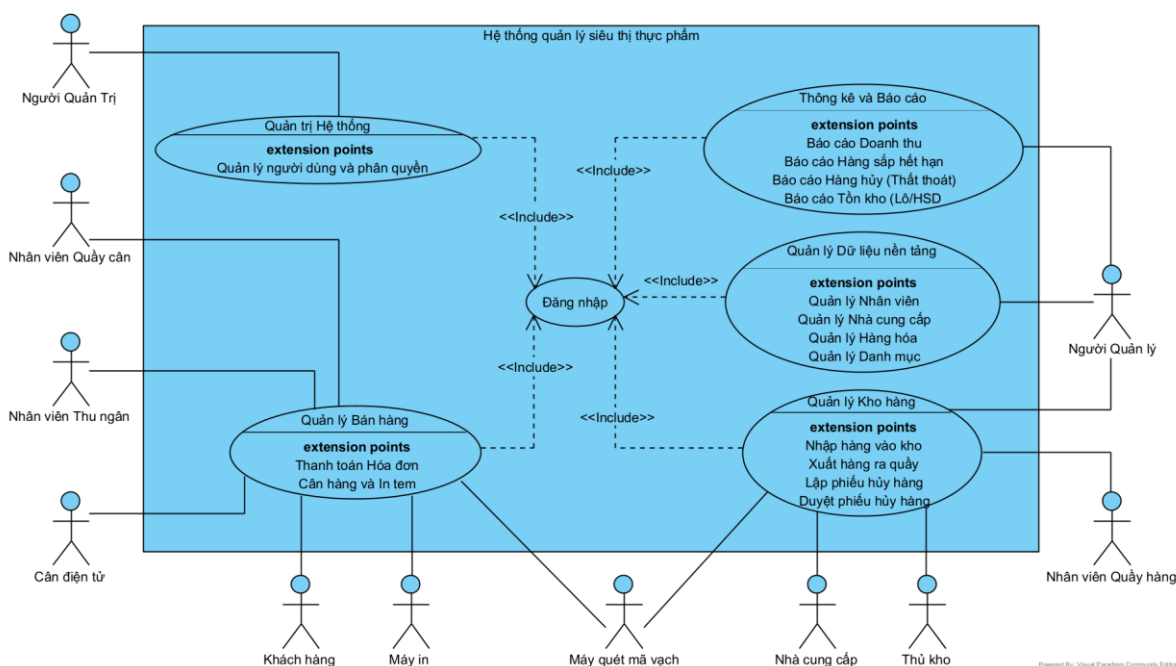
#	Ca sử dụng	Tác nhân chính	Tác nhân phụ	Mô tả
1	Đăng nhập	Tất cả người dùng	Không có	Xác thực người dùng (username/password) trước khi cho phép truy cập hệ thống
2	Quản lý người dùng và phân quyền	Người Quản trị	Không có	Thêm mới, cập nhật, xóa, vô hiệu hóa tài khoản và phân quyền (gán vai trò) cho nhân viên trong hệ thống.
3	Cân hàng và In tem	Nhân viên Quầy cân	Khách hàng, Cân điện tử	Cân trọng lượng hàng tươi sống, hệ thống tính tiền và in tem mã vạch chứa giá tiền (barcode chứa thông tin trọng lượng và thành tiền) để dán lên sản phẩm.
4	Thanh toán Hóa đơn	Nhân viên Thu ngân	Khách hàng, Máy quét, Máy in	Quét mã hàng (cả hàng khô và tươi), tính tổng tiền, xử lý thanh toán, in hóa đơn và tự động trừ tồn kho theo nguyên tắc FIFO.
5	Nhập hàng vào kho	Thủ kho	Nhà cung cấp	Lập phiếu nhập kho từ nhà cung cấp, phải nhập chi tiết Mã lô, Ngày sản xuất và Hạn sử dụng (HSD) để quản lý FIFO.
6	Xuất hàng ra quầy	Thủ kho	Không có	Lập phiếu xuất hàng từ kho lưu trữ ra quầy kệ. Hệ thống tự động đề xuất xuất các lô có HSD gần nhất trước (FIFO).
7	Lập phiếu hủy hàng	Thủ kho / NV Quầy hàng	Người Quản lý (nhận thông báo)	Tạo phiếu ghi nhận hàng hỏng, hết hạn hoặc không đạt chuẩn kèm lý do hủy. Phiếu cần được duyệt mới trừ kho.
8	Duyệt phiếu hủy hàng	Người Quản lý	Người lập phiếu (Thủ kho / NV Quầy hàng)	Cho phép Người Quản lý xác nhận (duyet) phiếu hủy để hệ thống chính thức trừ kho hàng hỏng và ghi nhận chi phí thất thoát.
9	Quản lý Danh mục hàng	Người Quản lý	Không có	Thêm, sửa, xóa các nhóm/ngành hàng để phân loại sản phẩm, phục vụ việc quản lý và báo cáo.
10	Quản lý Hàng hóa	Người Quản lý	Không có	Thêm, sửa, xóa thông tin chi tiết sản phẩm (Tên, giá, đơn vị tính, mã vạch...). Gán sản phẩm vào danh mục và nhà cung cấp.
11	Quản lý Nhà cung cấp	Người Quản lý	Không có	Thêm, sửa, xóa, vô hiệu thông tin đối tác cung cấp hàng (Tên, Địa chỉ, SĐT, Mặt hàng cung cấp...) để phục vụ nhập hàng.
12	Quản lý Nhân viên	Người Quản lý	Không có	Thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên nội bộ (Họ tên, chức vụ, SĐT...) làm cơ sở tạo tài khoản hệ thống.

13	Xem Báo cáo Doanh thu	Người Quản lý	Không có	Thống kê tổng quan doanh thu, số lượng đơn hàng bán ra theo các mốc thời gian (ngày, tháng, quý).
14	Xem Báo cáo Hàng sắp hết hạn	Người Quản lý	Không có	Cảnh báo danh sách các lô hàng đang còn tồn kho sẽ hết hạn trong N ngày tới (còn 3, 5, 7 ngày) để có phương án xử lý kịp thời.
15	Xem Báo cáo Hàng hủy (Thất thoát)	Người Quản lý	Không có	Thống kê số lượng và giá trị hàng hóa bị hủy (hỏng, hết hạn) theo lý do hủy và ngành hàng.
16	Xem Báo cáo Tồn kho (Lô/HSD)	Người Quản lý	Không có	Xem chi tiết số lượng tồn kho thực tế của từng sản phẩm, cung cấp báo cáo tồn kho chi tiết theo từng Lô và HSD.

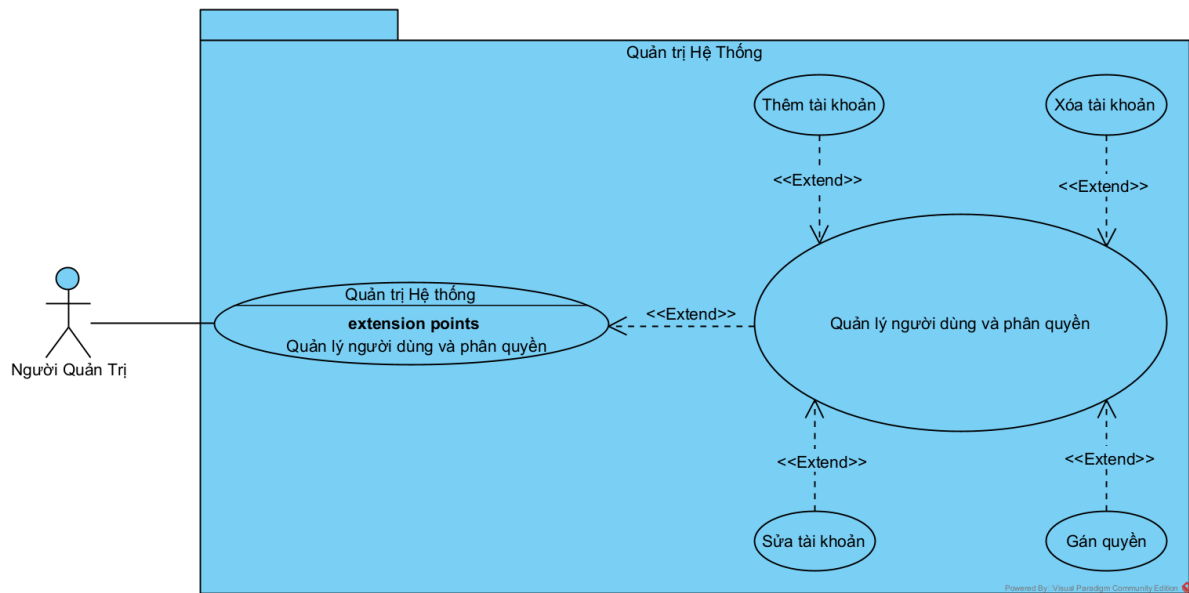
2.6.3. Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống

Hệ thống Quản lý siêu thị thực phẩm được chia ra thành 5 gói (package) chính gồm:

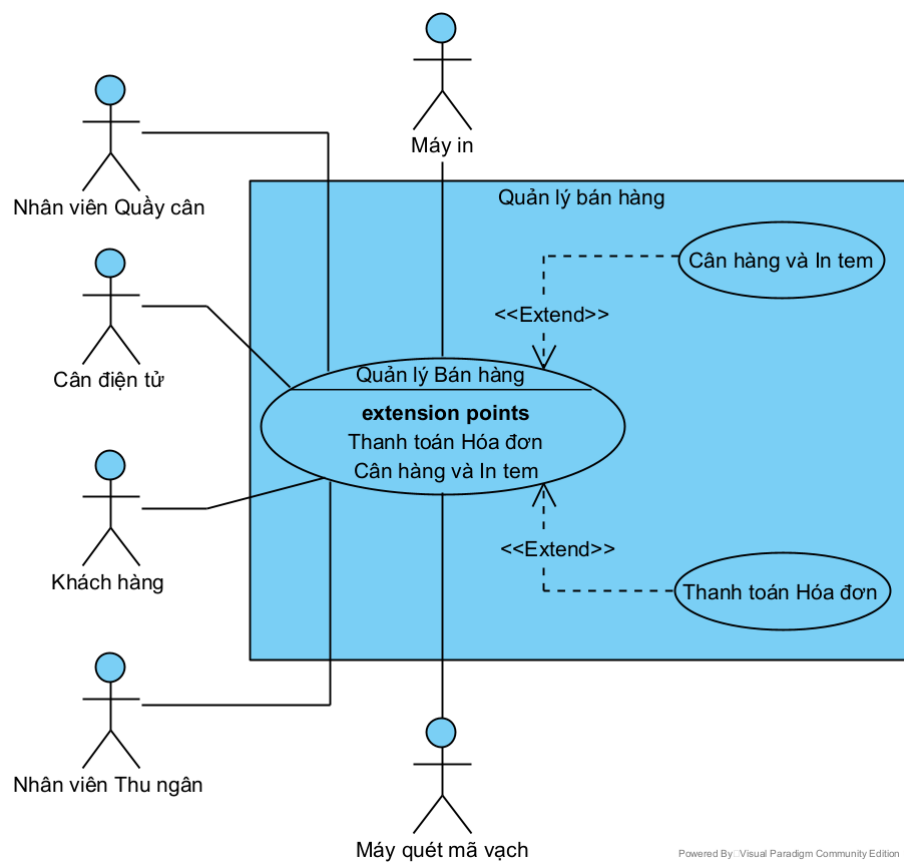
- **Quản trị hệ thống:** Quản lý người dùng và phân quyền; Xác thực và bảo mật thông tin đăng nhập.
- **Quản lý Bán hàng:** Cân hàng và In tem; Thanh toán Hóa đơn.
- **Quản lý Dữ liệu nền tảng:** Quản lý Nhân viên; Quản lý NCC; Quản lý Hàng hóa; Quản lý Danh mục
- **Quản lý Kho hàng:** Nhập hàng vào kho; Xuất hàng ra quầy; Lập phiếu hủy hàng; Duyệt phiếu hủy hàng
- **Thống kê và Báo cáo:** Báo cáo doanh thu; Báo cáo hàng sắp hết hạn; Báo cáo hàng hủy/thất thoát; Báo cáo tồn kho chi tiết theo Lô/HSD.



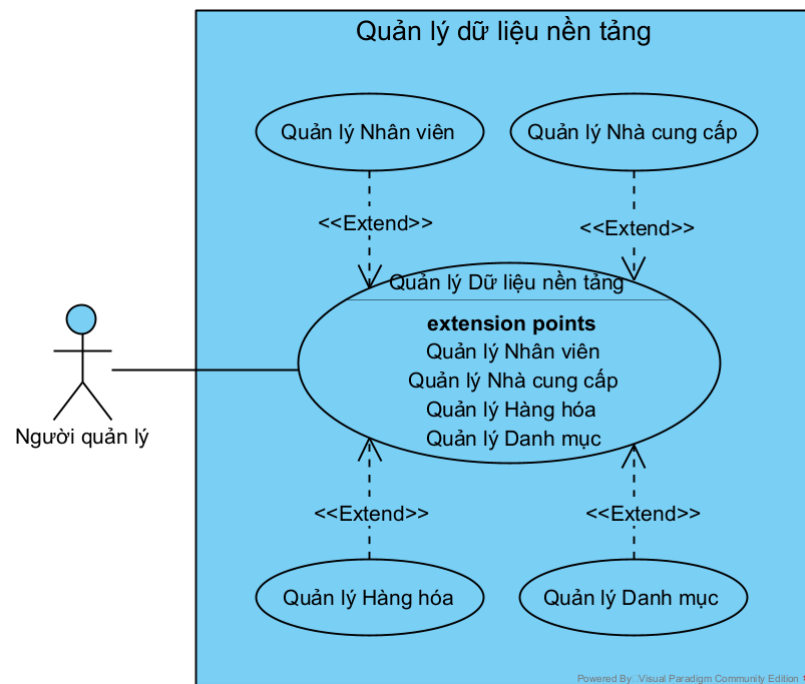
Hình 1. Biểu đồ Use Case Tổng quát



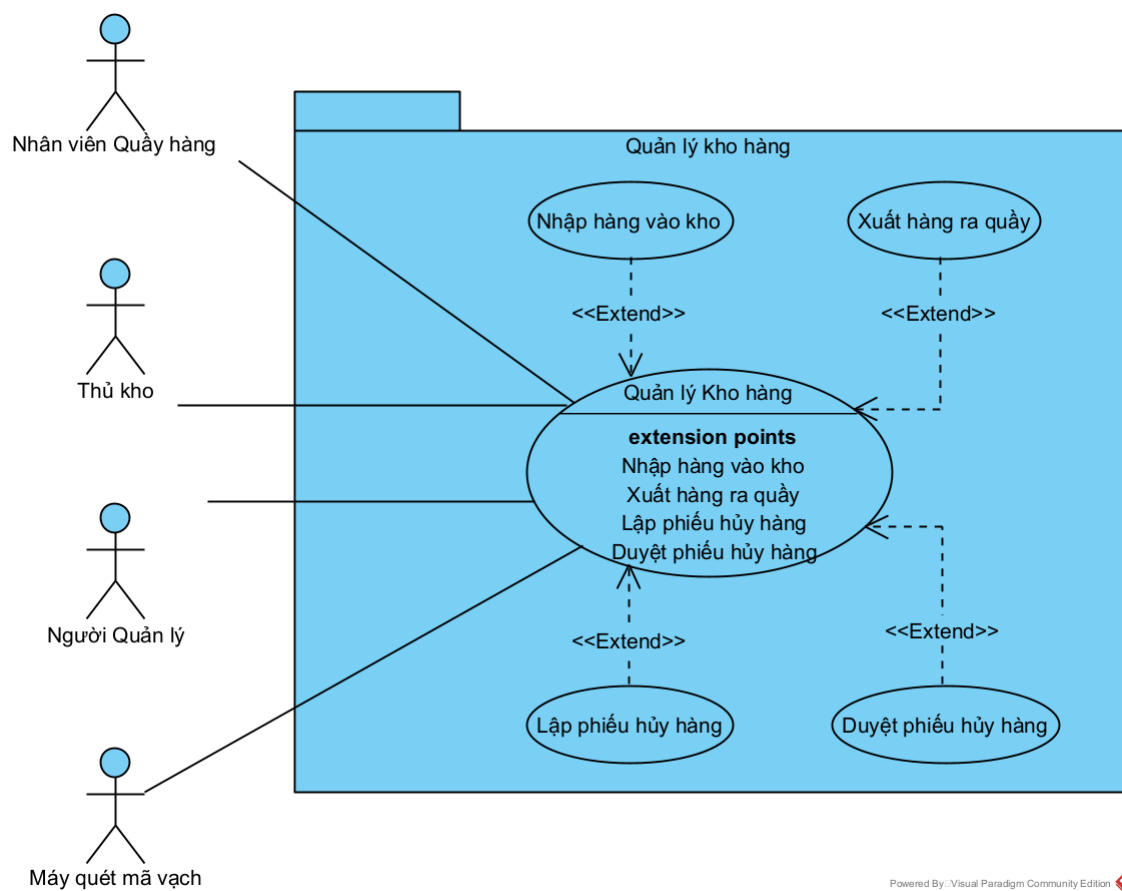
Hình 2. Biểu đồ UC gói Quản trị hệ thống



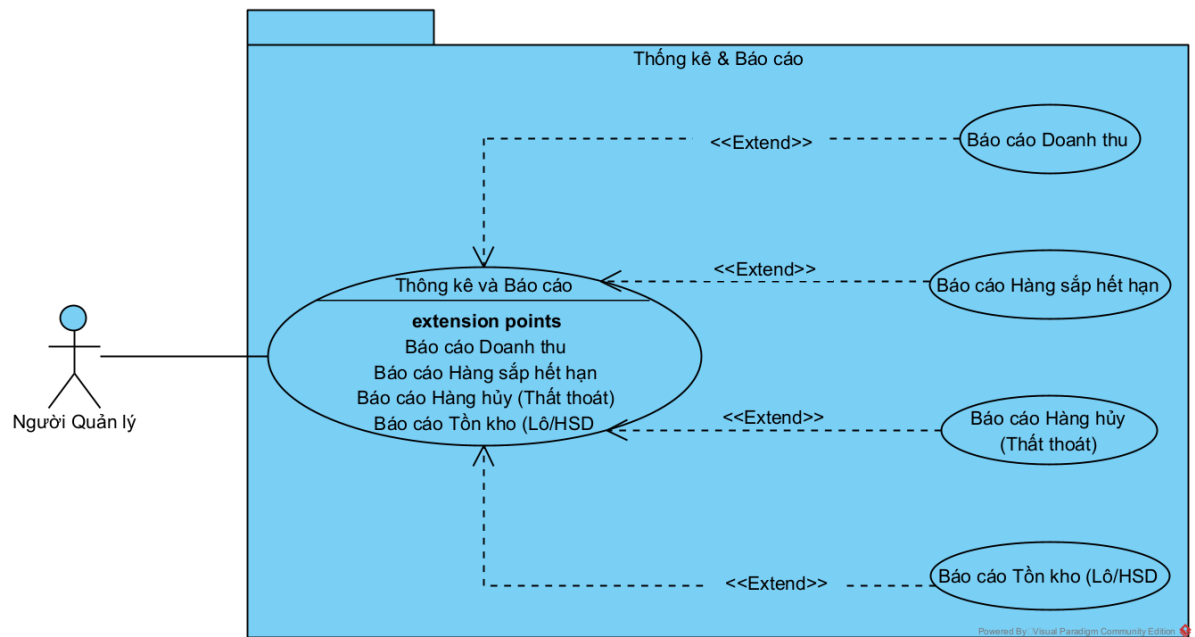
Hình 3. Biểu đồ UC gói Quản lý Bán hàng



Hình 4. Biểu đồ UC gói Quản lý Dữ liệu nền tảng



Hình 5. Biểu đồ UC gói Quản lý kho hàng



Hình 6. Biểu đồ UC gói Thống kê và Báo cáo

CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ USE CASE

3.1. Đặc tả UC-01: Đăng nhập

3.1.1. Mô tả và Mức độ ưu tiên

Tên Use Case: Đăng nhập

Mô tả: Xác thực danh tính người dùng trước khi cho phép truy cập vào hệ thống. Mỗi người dùng có một tài khoản với username và password riêng. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ xác định vai trò (quyền hạn) của người dùng và điều hướng đến giao diện làm việc phù hợp.

Mức độ ưu tiên: Cao.

Lý do ưu tiên cao:

- Bảo mật thông tin doanh thu, tồn kho quan trọng
- Phân quyền rõ ràng cho từng vai trò người dùng
- Ngăn chặn truy cập trái phép

3.1.2. Chuỗi kích thích/phản hồi

Kích hoạt: Người dùng mở hệ thống hoặc truy cập vào chức năng yêu cầu xác thực.

Chuỗi sự kiện:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người dùng mở ứng dụng	Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập với form Username và Password
2	Người dùng nhập Username và Password	
3	Người dùng nhấn nút "Đăng nhập"	
4		Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập trong CSDL
5		Hệ thống xác định vai trò của người dùng
6		Hệ thống tạo phiên làm việc (session)
7		Hệ thống điều hướng đến giao diện chính tương ứng với vai trò

Luồng ngoại lệ:

- **Ngoại lệ 1 - Sai Username hoặc Password:**
 - Bước 4: Hệ thống kiểm tra và phát hiện thông tin không khớp
 - Hệ thống hiển thị thông báo: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác"
 - Hệ thống xóa nội dung ô Password, giữ Username để người dùng nhập lại
 - Quay lại Bước 2
- **Ngoại lệ 2 - Tài khoản bị vô hiệu hóa**
 - Bước 4: Hệ thống kiểm tra và phát hiện tài khoản có trạng thái bị vô hiệu hóa
 - Hệ thống hiển thị: "Tài khoản đã bị khóa. Vui lòng liên hệ Quản trị viên"

- Không cho phép đăng nhập
- **Ngoại lệ 3 - Đăng nhập sai quá 5 lần:**
 - Hệ thống tạm khóa tài khoản trong 15 phút
 - Hiện thị: "Tài khoản tạm thời bị khóa do đăng nhập sai quá nhiều lần. Vui lòng thử lại sau 15 phút"

3.1.3. Yêu cầu chức năng

1. Hệ thống phải hiển thị form đăng nhập với hai trường: Username và Password.
2. Trường Password phải được mã hóa để không hiện nội dung của Password.
3. Mật khẩu phải được lưu trữ dưới dạng đã mã hóa (hash) trong cơ sở dữ liệu.
4. Hệ thống phải kiểm tra trạng thái tài khoản (Hoạt động/Không hoạt động).
5. Khi đăng nhập sai, hệ thống phải đếm số lần thất bại:
 - Sau 5 lần đăng nhập sai: tạm khóa tài khoản 15 phút
 - Ghi log các lần đăng nhập thất bại
6. Khi đăng nhập thành công, hệ thống phải:
 - Tạo session với thời gian timeout quy định
 - Điều hướng đến giao diện phù hợp với vai trò người dùng
7. Hệ thống phải hỗ trợ các vai trò và điều hướng tương ứng:
 - Người Quản trị → Giao diện quản trị hệ thống
 - Người Quản lý → Giao diện quản lý
 - Thủ kho → Giao diện quản lý kho
 - Nhân viên Thu ngân → Giao diện POS
 - Nhân viên Quầy cân → Giao diện quầy cân
8. Hệ thống phải có chức năng “Quên mật khẩu” để đặt lại mật khẩu thông qua email.

3.2. Đặc tả UC-02: Quản lý người dùng và phân quyền

3.2.1. Mô tả và Mức độ ưu tiên

Tên Use Case: Quản lý người dùng và phân quyền

Mô tả: Cho phép Người Quản trị toàn quyền quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm: thêm mới tài khoản khi có nhân viên mới, cập nhật thông tin tài khoản, gán quyền (vai trò) cho người dùng, vô hiệu hóa/kích hoạt lại tài khoản, và xóa tài khoản khi cần thiết.

Mức độ ưu tiên: Cao - Là nền tảng cho hệ thống phân quyền và bảo mật.

Lý do ưu tiên cao:

- Kiểm soát ai có quyền truy cập vào hệ thống
- Đảm bảo phân quyền chính xác cho từng vai trò
- Ngăn chặn truy cập trái phép

3.2.2. Chuỗi kích thích/phản hồi

Kích hoạt: Người Quản trị chọn chức năng "Quản lý người dùng và phân quyền".

Chuỗi sự kiện chính - Thêm tài khoản:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản trị chọn "Thêm mới"	Hệ thống hiển thị form thêm tài khoản
2		Hệ thống tải danh sách Nhân viên chưa có tài khoản
3	Người Quản trị chọn Nhân viên từ danh sách	Hệ thống tự động điền Họ tên, Email từ thông tin nhân viên
4	Người Quản trị nhập Username, Password mặc định	
5	Người Quản trị chọn Vai trò (Quản lý, Thủ kho, Thu ngân...)	
6	Người Quản trị nhấn "Lưu"	
7		Hệ thống kiểm tra đảm bảo Username không trùng lặp
8		Hệ thống mã hóa Password
9		Hệ thống tạo tài khoản mới với trạng thái "Hoạt động"
10		Hệ thống hiển thị "Thêm tài khoản thành công"

Chuỗi sự kiện - Sửa tài khoản/Gán quyền:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản trị chọn tài khoản từ danh sách	
2	Người Quản trị nhấn "Sửa"	Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa với thông tin hiện tại
3	Người Quản trị thay đổi Vai trò hoặc Trạng thái	
4	Người Quản trị nhấn "Lưu"	
5		Hệ thống cập nhật thông tin tài khoản
6		Hệ thống hiển thị "Cập nhật thành công"

Chuỗi sự kiện - Xóa tài khoản:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản trị chọn tài khoản và nhấn "Xóa"	
2		Hệ thống hiển thị: "Bạn có chắc chắn muốn xóa tài khoản này?"
3	Người Quản trị xác nhận	
4		Hệ thống kiểm tra ràng buộc dữ liệu
5		Hệ thống xóa tài khoản
6		Hệ thống hiển thị "Xóa thành công"

Luồng ngoại lệ:

- **Ngoại lệ 1 - Username đã tồn tại:**
 - Bước 7 (Thêm mới): Hệ thống phát hiện Username trùng
 - Hiển thị: "Username đã tồn tại. Vui lòng chọn username khác"
 - Quay lại Bước 4
- **Ngoại lệ 2 - Xóa tài khoản đã phát sinh giao dịch (Có ràng buộc):**
 - Bước 4 (Xóa): Hệ thống phát hiện tài khoản đã lập hóa đơn, phiếu nhập...
 - Hiển thị: "Không thể xóa tài khoản đã phát sinh giao dịch. Sử dụng chức năng 'Vô hiệu hóa' tài khoản"
 - Không cho phép xóa
- **Ngoại lệ 3 - Xóa tài khoản đang đăng nhập:**
 - Bước 4 (Xóa): Hệ thống phát hiện đây là tài khoản hiện tại trong phiên
 - Hiển thị: "Không thể xóa tài khoản đang đăng nhập"
 - Từ chối yêu cầu

3.2.3. Yêu cầu chức năng

1. Hệ thống phải hiển thị danh sách tất cả tài khoản với các thông tin: Username, Họ tên, Vai trò, Trạng thái.
2. Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm tài khoản theo các tiêu chí như: Username, Họ tên, Vai trò.
3. Khi thêm tài khoản mới, hệ thống phải:
 - Hiển thị danh sách nhân viên chưa có tài khoản
 - Tự động điền thông tin từ dữ liệu nhân viên
 - Kiểm tra Username không được trùng lặp
 - Yêu cầu Username có độ dài từ 4 đến 50 ký tự
 - Yêu cầu Password có độ dài tối thiểu 8 ký tự
 - Mã hóa (hash) Password trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu
4. Hệ thống phải hỗ trợ các vai trò sau:
 - Người Quản trị (Admin)
 - Người Quản lý
 - Thủ kho
 - Nhân viên Thu ngân
 - Nhân viên Quầy cân
5. Hệ thống phải cho phép thay đổi vai trò của tài khoản.
6. Hệ thống phải hỗ trợ hai trạng thái tài khoản:
 - Hoạt động (Active)
 - Vô hiệu hóa (Inactive)
7. Khi vô hiệu hóa tài khoản:
 - Người dùng đó không thể đăng nhập
 - Dữ liệu lịch sử vẫn được giữ nguyên
8. Hệ thống phải cho phép kích hoạt lại tài khoản đã bị vô hiệu hóa.
9. Khi xóa tài khoản, hệ thống phải kiểm tra:
 - Không phải tài khoản đang đăng nhập
 - Nếu chưa phát sinh giao dịch → cho phép xóa vĩnh viễn
 - Nếu đã phát sinh giao dịch → từ chối xóa và khuyến nghị vô hiệu hóa tài khoản

3.3. Đặc tả UC-03: Cân hàng và In tem

3.3.1. Mô tả và Mức độ ưu tiên

Tên Use Case: Cân hàng và In tem

Mô tả: Đây là quy trình quan trọng trong việc bán hàng tươi sống (thịt, cá, rau củ...) theo trọng lượng tại siêu thị. Chức năng này cho phép Nhân viên Quầy cân sử dụng cân điện tử tích hợp với hệ thống để cân hàng, tự động tính giá tiền dựa trên trọng lượng và đơn giá, sau đó in ra tem nhãn mã vạch đặc biệt (mã vạch chứa giá tiền) để dán lên gói hàng. Tem nhãn này sau đó sẽ được quét tại quầy thu ngân để thanh toán.

Mức độ ưu tiên: Cao - Đây là tính năng cốt lõi, không thể thiếu trong quy trình bán hàng tươi sống của siêu thị thực phẩm.

Lý do ưu tiên cao:

- Là nghiệp vụ đặc thù của siêu thị thực phẩm (bán theo trọng lượng)
- Ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng
- Yêu cầu tích hợp phần cứng chuyên dụng (cân điện tử in tem)
- Không có tính năng này, việc bán hàng tươi sống không thể thực hiện

3.3.2. Chuỗi kích thích/phản hồi

Kích hoạt: Khách hàng lựa chọn hàng hóa cần mua theo trọng lượng (thịt, cá, rau củ...) và mang đến Quầy Cân.

Chuỗi sự kiện:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Nhân viên Quầy cân nhận hàng từ khách	Hệ thống ở trạng thái sẵn sàng
2	Nhân viên đặt hàng lên cân điện tử	Cân kết nối đến hệ thống để lấy dữ liệu mới nhất
3	Nhân viên chọn mã hàng tương ứng trên giao diện cân (ví dụ: "10 - Thịt lợn")	Hệ thống tra cứu và hiển thị thông tin hàng hóa (Tên, Đơn giá)
4		Cân điện tử tự động cân và ghi nhận trọng lượng (ví dụ: 0.5 kg)
5		Hệ thống tự động tính toán: Thành tiền = Trọng lượng × Đơn giá (ví dụ: $0.5 \times 150,000 = 75,000$ đ)
6		Cân lập tức in ra tem nhãn mã vạch hiển thị: Tên hàng, Trọng lượng, Thành tiền
7	Nhân viên bọc hàng và dán tem lên gói hàng	
8	Nhân viên trả hàng cho khách để mang ra quầy thu ngân	Hệ thống quay về trạng thái sẵn sàng cho lần cân tiếp theo

Luồng ngoại lệ:

- **Ngoại lệ 1 - Chọn sai mã hàng:**
 - Bước 3: Nhân viên chọn nhầm mã hàng
 - Hệ thống tính tiền dựa trên đơn giá sai
 - Khi nhân viên hoặc khách hàng nhận ra sai sót: Nhân viên hủy thao tác, đặt lại hàng lên cân và thực hiện lại từ Bước 2
- **Ngoại lệ 2 - Mất kết nối:**
 - Bước 2: Cân điện tử không kết nối được với hệ thống
 - Nếu Cân có cache dữ liệu local: Tiếp tục hoạt động với dữ liệu đồng bộ lần cuối
 - Nếu Cân hoạt động online: Hiển thị lỗi "Mất kết nối hệ thống", không thể thực hiện nghiệp vụ cho đến khi kết nối được khôi phục

3.3.3. Yêu cầu chức năng

1. Hệ thống phải kết nối được với cân điện tử in tem nhãn qua mạng LAN/Wifi.
2. Hệ thống phải đồng bộ dữ liệu hàng hóa (Mã hàng, Tên hàng, Đơn giá) lên cân điện tử.
3. Cân điện tử phải tự động ghi nhận trọng lượng chính xác.
4. Hệ thống phải tự động tính toán: Thành tiền = Trọng lượng × Đơn giá và hiển thị kết quả.
5. Hệ thống phải tạo mã vạch (barcode) chứa thông tin: Mã hàng, Tên hàng, Trọng lượng, Thành tiền.
6. Tem nhãn phải hiển thị rõ ràng, dễ đọc: Tên hàng, Trọng lượng, Đơn giá, Thành tiền, và mã vạch.
7. Hệ thống phải cho phép Nhân viên hủy thao tác hiện tại và bắt đầu lại quy trình cân.
8. Khi mất kết nối, hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi rõ ràng cho Nhân viên.

3.4. Đặc tả UC-04: Thanh toán Hóa đơn

3.4.1. Mô tả và Mức độ ưu tiên

Tên Use Case: Thanh toán Hóa đơn

Mô tả: Đây là quy trình thanh toán tại quầy thu ngân, xử lý cả hàng đóng gói (có mã vạch cố định từ NCC) và hàng tươi sống (có tem mã vạch chứa giá tiền từ quầy cân). Hệ thống tự động nhận diện loại mã vạch, tra cứu thông tin hoặc giải mã giá tiền, tính tổng hóa đơn, xử lý thanh toán, in hóa đơn và tự động trừ kho theo nguyên tắc FIFO.

Mức độ ưu tiên: Cao - Đây là tính năng cốt lõi của toàn bộ hệ thống bán hàng.

Lý do ưu tiên cao:

- Là điểm kết thúc của toàn bộ quy trình mua bán
- Trực tiếp ảnh hưởng đến doanh thu và trải nghiệm khách hàng
- Yêu cầu xử lý logic phức tạp (FIFO) để đảm bảo tính chính xác của tồn kho
- Tích hợp nhiều thiết bị ngoại vi (máy quét, máy in)

3.4.2. Chuỗi kích thích/phản hồi

Kích hoạt: Khách hàng mang hàng hóa (cả hàng khô và hàng tươi sống đã cân) đến quầy thu ngân để thanh toán.

Chuỗi sự kiện:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Nhân viên Thu ngân tạo hóa đơn mới	Hệ thống tạo đối tượng Hóa đơn với trạng thái "Đang xử lý"
2	Nhân viên nhận hàng từ khách	
3	Nhân viên quét mã vạch sản phẩm bằng máy quét	Hệ thống nhận chuỗi mã vạch
4		Hệ thống phân tích và xác định loại mã vạch
5a	Trường hợp 1: Mã vạch cố định (hàng khô)	
5a.1		Hệ thống tra cứu CSDL lấy Tên hàng và Đơn giá
5a.2		Hệ thống tính Thành tiền = Số lượng × Đơn giá
5a.3		Hệ thống thêm dòng chi tiết vào hóa đơn
5b	Trường hợp 2: Mã vạch chứa giá (hàng tươi)	
5b.1		Hệ thống giải mã thông tin: Tên hàng, Trọng lượng, Thành tiền
5b.2		Hệ thống thêm dòng chi tiết vào hóa đơn (cộng thẳng Thành tiền)
6		Hệ thống cập nhật và hiển thị Tổng tiền tạm tính

7	Nhân viên lặp lại Bước 3-6 cho tất cả sản phẩm	Hệ thống cập nhật liên tục chi tiết hóa đơn
8	Nhân viên thông báo Tổng tiền cho khách	
9	Nhân viên nhận tiền và nhập số tiền khách đưa	Hệ thống tính và hiển thị số tiền thừa
10	Nhân viên nhấn "Hoàn tất Thanh toán"	
11		Hệ thống thực hiện đồng thời:
11a		- In hóa đơn chi tiết (Mã HD, Ngày, NV, Chi tiết hàng, Tổng tiền)
11b		- Kích hoạt logic FIFO: Trừ kho từng sản phẩm vào Lô có HSD gần nhất
11c		- Lưu hóa đơn với trạng thái "Hoàn tất"
12	Nhân viên trao hóa đơn và tiền thừa (nếu có) cho khách	Hệ thống quay về trạng thái sẵn sàng cho hóa đơn mới

Luồng ngoại lệ:

- **Ngoại lệ 1 - Mã vạch không hợp lệ:**
 - Bước 4: Hệ thống không nhận dạng được mã vạch
 - Hệ thống phát âm báo lỗi và hiển thị "Mã vạch không tìm thấy"
 - Nhân viên phải xử lý thủ công: nhập mã hàng bằng tay hoặc liên hệ nhân viên quầy hàng
- **Ngoại lệ 2 - Khách hàng hủy đơn:**
 - Bất kỳ thời điểm nào trước Bước 10
 - Nhân viên nhấn "Hủy hóa đơn"
 - Hệ thống xác nhận việc hủy
 - Hệ thống hủy bỏ hoàn toàn Hóa đơn vừa tạo (không lưu vào CSDL)
 - Không có thay đổi về tồn kho
 - Hệ thống quay về trạng thái sẵn sàng

3.4.3. Yêu cầu chức năng

1. Hệ thống phải tạo hóa đơn mới và gán mã hóa đơn tự động (ID).
2. Hệ thống phải kết nối được và nhận dữ liệu từ máy quét mã vạch.
3. Hệ thống phải phân biệt được hai loại mã vạch:
 - Mã vạch cố định từ NCC (cần tra cứu giá)
 - Mã vạch chứa giá từ cân (có cấu trúc đặc biệt, chứa thông tin giá tiền)
4. Với mã vạch cố định từ NCC, hệ thống phải tra cứu CSDL và lấy thông tin **Tên hàng, Đơn giá**.
5. Với mã vạch chứa giá tiền từ cân, hệ thống phải giải mã và lấy chính xác: **Mã hàng, Tên hàng, Trọng lượng, Thành tiền**.
6. Hệ thống phải hiển thị chi tiết hóa đơn real-time bao gồm: **STT, Tên hàng, Số lượng/Trọng lượng, Đơn giá, Thành tiền**.
7. Hệ thống phải tính tổng tiền chính xác và cập nhật ngay sau mỗi lần quét.
8. Hệ thống phải tính chính xác **số tiền thừa = tiền khách đưa - tổng tiền**.
9. Hệ thống phải cho phép hủy hóa đơn trước khi hoàn tất thanh toán.
10. Khi hoàn tất, hệ thống phải gửi lệnh in hóa đơn đến máy in với đầy đủ thông tin:
 - Tên siêu thị, địa chỉ, SĐT
 - Mã hóa đơn, ngày giờ lập
 - Mã nhân viên, tên nhân viên
 - Chi tiết từng sản phẩm
 - Tổng tiền, tiền khách đưa, tiền thừa
11. **Quan trọng - Logic FIFO:** Ngay sau khi hoàn tất hóa đơn, hệ thống phải tự động:
 - Với mỗi sản phẩm trong hóa đơn
 - Truy vấn tồn kho để tìm **Lô hàng có HSD gần nhất (cũ nhất)** còn đủ số lượng
 - Trừ số lượng đã bán vào Lô đó
 - Nếu Lô đầu tiên không đủ, trừ hết Lô đó và tiếp tục trừ vào Lô tiếp theo
 - Cập nhật tồn kho chính xác theo thời gian thực
12. Hệ thống phải lưu hóa đơn vào CSDL với đầy đủ thông tin để phục vụ tra cứu và báo cáo.
13. Hệ thống phải xử lý ngoại lệ mã vạch không hợp lệ: phát âm báo, hiển thị thông báo lỗi rõ ràng.

3.5. Đặc tả UC-05: Nhập hàng vào kho

3.5.1. Mô tả và Mức độ ưu tiên

Tên Use Case: Nhập hàng vào kho

Mô tả: Quy trình ghi nhận hàng hóa từ Nhà cung cấp vào kho. Đây là nghiệp vụ quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng của siêu thị. Đặc biệt, hệ thống bắt buộc phải ghi nhận đầy đủ thông tin Lô hàng và Hạn sử dụng (HSD) cho từng lô hàng thực phẩm để phục vụ cho việc quản lý tồn kho chi tiết và áp dụng nguyên tắc trừ kho FIFO.

Mức độ ưu tiên: Cao - Đây là điểm khởi đầu của chuỗi quản lý hàng hóa.

Lý do ưu tiên cao:

- Là nguồn gốc dữ liệu tồn kho của toàn bộ hệ thống
- Thông tin Lô/HSD được nhập ở đây quyết định độ chính xác của FIFO
- Sai sót ở khâu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ quy trình sau

3.5.2. Chuỗi kích thích/phản hồi

Kích hoạt: Hàng hóa từ Nhà cung cấp về đến kho và đã được kiểm tra. Thủ kho thực hiện chức năng "Lập phiếu nhập kho".

Chuỗi sự kiện:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Thủ kho chọn chức năng "Lập phiếu nhập kho"	Hệ thống hiển thị form phiếu nhập mới
2	Thủ kho chọn Nhà cung cấp từ danh sách	Hệ thống ghi nhận NCC vừa chọn
3	Thủ kho thêm mặt hàng (quét mã vạch của sản phẩm hoặc tìm theo tên)	Hệ thống hiển thị thông tin hàng hóa
4	Thủ kho nhập Số lượng nhập	Hệ thống ghi nhận số lượng
5		Hệ thống hiển thị form bắt buộc nhập: Mã Lô, Ngày sản xuất, HSD
6	Thủ kho nhập đầy đủ: Mã Lô, Ngày SX, HSD	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ
7	Thủ kho lặp lại Bước 3-6 cho các mặt hàng còn lại	Hệ thống thêm các dòng chi tiết vào phiếu
8	Thủ kho nhấn "Hoàn tất Phiếu Nhập"	
9		Hệ thống thực hiện:
9a		- Tạo Phiếu nhập kho mới với trạng thái "Hoàn tất"
9b		- Tạo các bản ghi Lô hàng mới trong CSDL
9c		- Cập nhật tồn kho chi tiết: Cộng số lượng vào từng Lô tương ứng

10	Hệ thống hiển thị “Nhập kho thành công”
----	---

Luồng ngoại lệ:

- **Ngoại lệ 1 - Không nhập HSD:**
 - Bước 6: Thủ kho bỏ trống trường HSD
 - Bước 8: Thủ kho cố gắng lưu phiếu
 - Hệ thống hiển thị lỗi: "Bắt buộc nhập Hạn Sử Dụng cho mặt hàng này"
 - Hệ thống tô đỏ trường HSD còn trống
 - Hệ thống từ chối lưu phiếu
- **Ngoại lệ 2 - HSD đã hết hạn:**
 - Bước 6: Thủ kho nhập $HSD \leq \text{Ngày hiện tại}$
 - Hệ thống kiểm tra và phát hiện HSD không hợp lệ
 - Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Hệ thống không cho phép nhập hàng đã hết hạn"
 - Hệ thống từ chối lưu
- **Ngoại lệ 3 - Hàng chưa có trong hệ thống:**
 - Bước 3: Thủ kho quét/nhập mã hàng mới (chưa tồn tại)
 - Hệ thống tra cứu và không tìm thấy
 - Hệ thống hiển thị: "Không tìm thấy hàng hóa"
 - Hệ thống hướng dẫn: "Vui lòng liên hệ Quản lý để thêm hàng hóa mới trước"
 - Thủ kho phải dừng lại, liên hệ Người Quản lý thực hiện UC "Quản lý Hàng hóa"

3.5.3. Yêu cầu chức năng

1. Hệ thống phải cho phép tạo phiếu nhập kho mới với các thông tin: **Số phiếu (tự động tạo), Ngày nhập, Nhà cung cấp, Người lập phiếu.**
2. Hệ thống phải hiển thị danh sách Nhà cung cấp đang hoạt động để Thủ kho chọn.
3. Hệ thống phải cho phép thêm nhiều mặt hàng vào một phiếu nhập.
4. Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm hàng hóa bằng: Quét mã vạch, Nhập mã hàng, Tìm theo tên.
5. **Bắt buộc:** Với mỗi mặt hàng thực phẩm, hệ thống phải yêu cầu nhập:
 - **Mã Lô**
 - **Ngày sản xuất** (định dạng DD/MM/YYYY)
 - **Hạn sử dụng/HSD** (định dạng DD/MM/YYYY)
6. Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ:
 - HSD phải > Ngày hiện tại
 - Ngày SX phải < HSD
 - Ngày SX phải $\leq$ Ngày nhập
7. Nếu thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống phải:
 - Từ chối lưu phiếu
 - Hiển thị thông báo lỗi rõ ràng
 - Tô đỏ các trường còn thiếu
8. Khi hoàn tất phiếu nhập, hệ thống phải:
 - Lưu phiếu nhập vào CSDL
 - Tạo bản ghi Lô hàng mới cho từng dòng chi tiết
 - Cập nhật tồn kho chi tiết theo Lô/HSD
9. Hệ thống phải ghi nhận chính xác cấu trúc tồn kho:
 - **Tồn kho (Mã hàng) = Tổng (Tồn kho từng Lô)**
 - Ví dụ: **Tổng tồn kho (SP Sữa Tươi) = Lô 1 (50 chai, HSD: 11/11/2025) + Lô 2 (50 chai, HSD: 25/11/2025)**
10. Hệ thống phải lưu đầy đủ thông tin phiếu nhập để tra cứu, tạo báo cáo sau này.

3.6. Đặc tả UC-06: Xuất hàng ra quầy

3.6.1. Mô tả và Mức độ ưu tiên

Tên Use Case: Xuất hàng ra quầy

Mô tả: Quy trình dịch chuyển hàng hóa từ kho lưu trữ (kho chính) ra các quầy kệ để trưng bày bán. Đây không phải là bán hàng cho khách, mà là hoạt động nội bộ để đảm bảo quầy hàng luôn đầy đủ sản phẩm. Hệ thống phải tự động đề xuất xuất hàng theo nguyên tắc FIFO (ưu tiên Lô có HSD gần nhất) để tối ưu hóa.

Mức độ ưu tiên: Cao - Đảm bảo quầy hàng luôn có hàng để bán.

Lý do ưu tiên cao:

- Quản lý luồng hàng hóa trong siêu thị
- Áp dụng FIFO để giảm thiểu hàng hết hạn
- Theo dõi chính xác hàng ở kho và hàng ở quầy

3.6.2. Chuỗi kích thích/phản hồi

Kích hoạt: Thủ kho nhận yêu cầu xuất hàng trưng bày và chọn chức năng "Lập phiếu xuất kho ra quầy".

Chuỗi sự kiện:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Thủ kho chọn "Lập phiếu xuất kho ra quầy"	Hệ thống hiển thị form phiếu xuất mới
2	Thủ kho nhập Mã hàng (quét mã hoặc tìm kiếm)	Hệ thống hiển thị thông tin hàng hóa
3	Thủ kho nhập Số lượng cần xuất (ví dụ: 30 chai sữa)	
4		Hệ thống kiểm tra tổng tồn kho trong kho chính
5		Hệ thống áp dụng FIFO: Truy vấn và sắp xếp các Lô hàng theo HSD tăng dần
6		Hệ thống tự động đề xuất xuất hàng từ Lô có HSD gần nhất
7		VD: Hệ thống hiển thị đề xuất: "Xuất 30 chai sữa từ Lô A (HSD: 11/11/2025)"
8	Thủ kho xem đề xuất và xác nhận	Hệ thống ghi nhận
9	Thủ kho chuẩn bị hàng vật lý theo đúng Lô đã đề xuất	
10	Thủ kho nhấn "Hoàn tất Phiếu Xuất"	
11		Hệ thống thực hiện:

11a		- Tạo Phiếu xuất kho với trạng thái "Hoàn tất"
11b		- Giảm tồn kho chính: Lô A giảm 30 chai
11c		- Tăng tồn kho quầy: Cộng 30 chai
12		Hệ thống hiển thị "Xuất kho thành công"

Luồng ngoại lệ:

- **Ngoại lệ 1 - Tồn kho không đủ:**
 - Bước 4: Thủ kho muốn xuất 100 nhưng tổng tồn kho chính chỉ còn 70
 - Hệ thống hiển thị: "Tồn kho không đủ. Chỉ còn 70 sản phẩm"
 - Hệ thống đề xuất: "Bạn có muốn xuất tất cả 70 sản phẩm còn lại không?"
 - Thủ kho có thể chọn: Xuất 70 hoặc Hủy để nhập lại số lượng
- **Ngoại lệ 2 - Lô đầu tiên không đủ số lượng:**
 - Bước 6: Thủ kho muốn xuất 50 nhưng Lô A (HSD gần nhất) chỉ còn 30
 - Hệ thống tự động đề xuất xuất từ nhiều Lô:
 - "Xuất 30 từ Lô A (HSD: 11/11/2025)"
 - "Xuất 20 từ Lô B (HSD: 25/11/2025)"
 - Đảm bảo tuân thủ FIFO
- **Ngoại lệ 3 - Thủ kho muốn chọn Lô khác (vi phạm FIFO):**
 - Bước 8: Thủ kho cố gắng thay đổi Lô
 - Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Hệ thống đề xuất xuất Lô có HSD gần nhất theo FIFO để giảm thiểu hàng hết hạn"
 - Hệ thống có thể:
 - **Lựa chọn 1:** Cho phép thay đổi
 - **Lựa chọn 2:** Không cho phép thay đổi (khuyến nghị)

3.6.3. Yêu cầu chức năng

1. Hệ thống phải cho phép tạo phiếu xuất kho mới với thông tin: **Số phiếu (tự động tạo), Ngày xuất, Người lập.**
2. Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm hàng hóa: **Quét mã vạch, Nhập mã, Tìm theo tên.**
3. Hệ thống phải kiểm tra tổng tồn kho trong kho chính.
4. **Logic FIFO - BẮT BUỘC:** Hệ thống phải thực hiện:
 - Truy vấn tất cả Lô hàng của sản phẩm trong kho chính
 - Sắp xếp các Lô theo HSD tăng dần (gần nhất lên đầu)
 - Tự động đề xuất xuất từ Lô có HSD gần nhất trước
5. Nếu Lô đầu tiên không đủ số lượng, hệ thống phải tự động đề xuất xuất từ nhiều Lô theo thứ tự FIFO đã sắp xếp ở trên.
6. Đề xuất của hệ thống phải hiển thị rõ ràng:
 - **Mã Lô**

- **HSD**
 - **Số lượng xuất từ mỗi Lô**
7. Hệ thống phải hiển thị cảnh báo nếu tồn kho không đủ.
 8. Khi hoàn tất phiếu xuất, hệ thống phải:
 - Lưu phiếu xuất vào CSDL
 - Giảm tồn kho chính (chi tiết theo từng Lô)
 - Tăng tồn kho quầy (tổng số lượng)
 - Đảm bảo: Tổng số lượng tồn kho toàn siêu thị không đổi
 9. Công thức cập nhật tồn kho:
 - **Tồn kho chính mới (Lô A) = Tồn kho chính (Lô A) trước khi xuất - Số lượng xuất**
 - **Tồn kho quầy mới = Tồn kho quầy trước khi xuất + Tổng số lượng xuất**
 10. Hệ thống phải cho phép in phiếu xuất để Thủ kho đối chiếu.

3.7. Đặc tả UC-07: Lập phiếu hủy hàng

3.7.1. Mô tả và Mức độ ưu tiên

Tên Use Case: Lập phiếu hủy hàng

Mô tả: Quy trình ghi nhận hàng hóa bị hỏng, hết hạn hoặc không đạt chuẩn. Nhân viên (Thủ kho hoặc NV Quầy hàng) sau khi kiểm tra định kỳ và phát hiện hàng cần hủy, sẽ lập phiếu hủy trên hệ thống với đầy đủ thông tin và lý do. Phiếu này sẽ ở trạng thái "Chờ duyệt" cho đến khi Người Quản lý xác nhận.

Mức độ ưu tiên: Cao - Kiểm soát thất thoát và đảm bảo độ chính xác tồn kho.

Lý do ưu tiên cao:

- Ghi nhận chính xác tình trạng hàng hỏng
- Ngăn chặn hàng hết hạn/hỏng được bán cho khách
- Cung cấp dữ liệu cho phân tích thất thoát

3.7.2. Chuỗi kích thích/phản hồi

Kích hoạt: Nhân viên (NV Quầy/Thủ kho) thu hồi hàng hỏng và chọn chức năng "Lập phiếu hủy hàng".

Chuỗi sự kiện:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Nhân viên kiểm tra và thu hồi hàng hỏng/hết hạn trước	
2	Nhân viên chọn "Lập phiếu hủy hàng"	Hệ thống hiển thị form phiếu hủy mới
3	Nhân viên thêm mặt hàng (quét mã vạch hoặc tìm kiếm)	Hệ thống hiển thị thông tin hàng hóa
4	Nhân viên nhập Số lượng hủy	Hệ thống kiểm tra với tồn kho hiện tại
5		Hệ thống hiển thị danh sách lý do hủy có sẵn
6	Nhân viên chọn Lý do hủy từ danh sách	Hệ thống ghi nhận lý do
7	Nhân viên lặp lại Bước 4-6 cho các sản phẩm khác	Hệ thống thêm các dòng chi tiết vào phiếu
8	Nhân viên nhấn "Lập Phiếu Hủy"	
9		Hệ thống thiết lập trạng thái phiếu = "Chờ duyệt"
10		Hệ thống lưu phiếu hủy vào CSDL
11		Hệ thống gửi thông báo đến Người Quản lý
12		Hệ thống hiển thị "Lập phiếu hủy thành công. Phiếu đang chờ Quản lý duyệt"

Lưu ý quan trọng: Ở bước này, tồn kho chưa bị trừ. Chỉ khi Người Quản lý duyệt phiếu (UC-08) thì mới trừ kho.

Luồng ngoại lệ:

- **Ngoại lệ 1 - Không chọn lý do hủy:**
 - Bước 6: Nhân viên bỏ trống lý do hủy
 - Bước 8: Nhân viên cố gắng lập phiếu
 - Hệ thống hiển thị lỗi: "Bắt buộc phải chọn lý do hủy cho từng mặt hàng"
 - Hệ thống tô đỏ các dòng thiếu lý do
 - Hệ thống từ chối lưu phiếu
- **Ngoại lệ 2 - Số lượng hủy lớn hơn tồn kho:**
 - Bước 5: Nhân viên nhập số lượng hủy = 10 nhưng tồn kho chỉ có 8
 - Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Số lượng hủy (10) lớn hơn tồn kho hiện tại (8). Bạn có chắc chắn không?"
 - Hệ thống cho phép tiếp tục vì có thể hàng hỏng chưa được ghi nhận tồn kho đúng
 - Ghi chú vào phiếu để Người Quản lý kiểm tra kỹ

3.7.3. Yêu cầu chức năng

1. Hệ thống phải cho phép tạo phiếu hủy mới với thông tin: **Số phiếu (tự động tạo), Ngày lập, Người lập.**
2. Hệ thống phải cung cấp danh sách các lý do hủy như:
 - Hết hạn sử dụng
 - Hư hỏng/thối
 - Dập nát/vỡ
 - Không đạt chuẩn chất lượng
 - Lý do khác (cho phép nhập thêm)
3. Hệ thống phải hỗ trợ thêm nhiều mặt hàng vào một phiếu hủy.
4. Với mỗi mặt hàng, hệ thống phải yêu cầu nhập:
 - **Mã hàng / Tên hàng**
 - **Số lượng hủy**
 - **Lý do hủy (bắt buộc)**
5. Hệ thống phải kiểm tra số lượng hủy với tồn kho:
 - Nếu $\leq$ **tồn kho**: Cho phép nhập bình thường
 - Nếu $>$ **tồn kho**: Hiển thị cảnh báo nhưng vẫn cho phép lập phiếu
6. Hệ thống phải tính toán và hiển thị **Giá trị thất thoát = Tổng (Số lượng hủy $\times$ Đơn giá SP).**
7. Khi lập phiếu, hệ thống phải:
 - Lưu phiếu với trạng thái "Chờ duyệt"
 - Không trừ tồn kho (chỉ trừ khi được quản lý duyệt)

- Gửi thông báo/email đến Người Quản lý
- 8. Hệ thống phải lưu đầy đủ thông tin để Người Quản lý có thể kiểm tra:
 - Chi tiết từng sản phẩm
 - Lý do hủy cụ thể
 - Thời gian, người lập phiếu
- 9. Hệ thống phải cho phép Nhân viên xem lại danh sách phiếu hủy đã lập.

3.8. Đặc tả UC-08: Duyệt phiếu hủy hàng

3.8.1. Mô tả và Mức độ ưu tiên

Tên Use Case: Duyệt phiếu hủy hàng

Mô tả: Đây là khâu kiểm soát quan trọng trong quy trình quản lý hàng hỏng/hết hạn. Sau khi nhân viên lập phiếu hủy, Người Quản lý cần xem xét và duyệt phiếu. Chỉ khi được duyệt, hệ thống mới chính thức trừ kho và ghi nhận chi phí thất thoát. Điều này giúp ngăn chặn gian lận và đảm bảo độ chính xác của dữ liệu tồn kho.

Mức độ ưu tiên: Cao - Kiểm soát thất thoát là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Lý do ưu tiên cao:

- Ngăn chặn gian lận, lạm dụng quyền hủy hàng
- Đảm bảo số liệu tồn kho khớp với thực tế
- Cung cấp dữ liệu chính xác cho báo cáo tài chính

3.8.2. Chuỗi kích thích/phản hồi

Kích hoạt: Người Quản lý nhận được thông báo hoặc vào chức năng "Duyệt phiếu hủy" để kiểm tra.

Chuỗi sự kiện:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản lý mở danh sách phiếu "Chờ duyệt"	Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu hủy chưa xử lý
2	Người Quản lý chọn một phiếu để xem chi tiết	Hệ thống hiển thị: Mã hàng, Tên hàng, Số lượng, Lý do hủy, Người lập, Ngày lập
3	Người Quản lý (sau khi kiểm tra) nhấn "Duyệt"	
4		Hệ thống hiển thị xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn duyệt phiếu hủy và trừ kho số hàng này?"
5	Người Quản lý nhấn "Xác nhận"	
6		Hệ thống thực hiện:
6a		- Cập nhật trạng thái phiếu: "Chờ duyệt" → "Đã duyệt"
6b		- Trừ kho: Giảm tổng tồn kho = Tồn kho hiện tại - Số lượng hủy
6c		- Ghi nhận chi phí thất thoát vào CSDL báo cáo
7		Hệ thống thông báo "Duyệt phiếu hủy thành công. Đã cập nhật tồn kho"

Luồng ngoại lệ:

- **Ngoại lệ - Từ chối phiếu hủy:**

- Bước 3: Người Quản lý phát hiện sai sót, nhấn "Từ chối"
- Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập lý do từ chối
- Người Quản lý nhập lý do (ví dụ: "Số lượng không khớp thực tế")
- Người Quản lý nhấn "Xác nhận từ chối"
- Hệ thống cập nhật:
 - Trạng thái phiếu: "Chờ duyệt" → "Từ chối"
 - Lưu lý do từ chối
- **Quan trọng:** Tồn kho không bị trừ
- Hệ thống gửi thông báo ngược lại cho người lập phiếu
- Hệ thống thông báo "Từ chối phiếu hủy thành công"

3.8.3. Yêu cầu chức năng

1. Hệ thống phải hiển thị danh sách các phiếu hủy có trạng thái “Chờ duyệt”.
2. Hệ thống phải cho phép lọc, tìm kiếm phiếu hủy theo: Ngày lập, Người lập, Mã hàng.
3. Khi chọn một phiếu, hệ thống phải hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết:
 - Số phiếu, Ngày lập
 - Người lập phiếu
 - Danh sách hàng hủy: Mã hàng, Tên, Số lượng, Lý do hủy
 - Tổng giá trị thất thoát ($\text{Số lượng} \times \text{Đơn giá}$)
4. Hệ thống phải cung cấp hai hành động: **“Duyệt phiếu”** và **“Từ chối”**.
5. Khi Người Quản lý chọn **“Duyệt”**:
 - Hệ thống phải hiển thị xác nhận rõ ràng
 - Sau khi xác nhận, hệ thống phải cập nhật trạng thái phiếu thành **“Đã duyệt”**
6. **Quan trọng:** Khi duyệt phiếu, hệ thống phải tự động trừ kho:
 - Giảm tổng tồn kho của từng mặt hàng
 - Đảm bảo số liệu khớp với thực tế
7. Hệ thống phải ghi nhận thông tin thất thoát vào CSDL để phục vụ báo cáo:
 - **Mã hàng, Tên hàng**
 - **Số lượng hủy**
 - **Giá trị thất thoát ($\text{Số lượng} \times \text{Đơn giá}$)**
 - **Lý do hủy**
 - **Ngày hủy, Người lập, Người duyệt**
8. Khi Người Quản lý chọn **“Từ chối”**:
 - Hệ thống phải yêu cầu nhập lý do từ chối (bắt buộc)
 - Hệ thống cập nhật trạng thái phiếu thành **“Từ chối”**
 - Hệ thống lưu lý do từ chối
 - **Tồn kho KHÔNG được thay đổi**
9. Hệ thống phải gửi **thông báo** đến người lập phiếu khi phiếu bị từ chối.

3.9. Đặc tả UC-09: Quản lý Danh mục hàng

3.9.1. Mô tả và Mức độ ưu tiên

Tên Use Case: Quản lý Danh mục hàng

Mô tả: Cho phép Người Quản lý tạo và quản lý các danh mục/ngành hàng để phân loại sản phẩm trong siêu thị. Mỗi hàng hóa sau này sẽ phải thuộc về một danh mục cụ thể. Các chức năng bao gồm: thêm danh mục mới, chỉnh sửa thông tin danh mục, và xóa danh mục (nếu không có hàng hóa nào đang sử dụng).

Mức độ ưu tiên: Cao - Là dữ liệu nền tảng cho việc quản lý hàng hóa.

Lý do ưu tiên cao:

- Phân loại hàng hóa khoa học, dễ quản lý
- Hỗ trợ tìm kiếm, lọc sản phẩm
- Cơ sở cho báo cáo theo ngành hàng

3.9.2. Chuỗi kích thích/phản hồi

Chuỗi sự kiện - Thêm danh mục:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản lý chọn "Thêm mới"	Hệ thống hiển thị form nhập thông tin danh mục
2	Người Quản lý nhập: Tên danh mục, Mô tả	
3	Người Quản lý nhấn "Lưu"	
4		Hệ thống kiểm tra Tên danh mục không trùng lặp
5		Hệ thống tự động tạo Mã danh mục
6		Hệ thống lưu danh mục mới vào CSDL
7		Hệ thống hiển thị "Thêm mới thành công"

Chuỗi sự kiện - Sửa danh mục:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản lý chọn danh mục và nhấn "Sửa"	Hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại
2	Người Quản lý chỉnh sửa Tên hoặc Mô tả	
3	Người Quản lý nhấn "Lưu"	
4		Hệ thống kiểm tra Tên mới không trùng với danh mục khác
5		Hệ thống cập nhật thông tin

Chuỗi sự kiện - Xóa danh mục:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản lý chọn danh mục và nhấn "Xóa"	Hệ thống hiển thị: "Bạn có chắc chắn muốn xóa danh mục hàng này?"
2	Người Quản lý xác nhận	
3		Hệ thống kiểm tra: Danh mục có đang được gán cho hàng hóa nào không
4		Nếu không có hàng hóa: Hệ thống xóa danh mục
5		Hệ thống hiển thị "Xóa thành công"

Luồng ngoại lệ:

- **Ngoại lệ 1 - Tên danh mục trùng lặp:**
 - Bước 4 (Thêm mới hoặc Sửa): Hệ thống phát hiện tên đã tồn tại
 - Hiển thị: "Tên danh mục đã tồn tại. Vui lòng nhập tên khác"
 - Quay lại để nhập lại
- **Ngoại lệ 2 - Xóa danh mục đang được sử dụng:**
 - Bước 3 (Xóa): Hệ thống phát hiện có ít nhất 1 hàng hóa thuộc danh mục này
 - Hiển thị: "Không thể xóa. Danh mục đang chứa X sản phẩm"
 - Không cho phép xóa

3.9.3. Yêu cầu chức năng

1. Hệ thống phải hiển thị danh sách các danh mục với: **Mã, Tên, Mô tả, Số lượng sản phẩm**.
2. Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm danh mục theo **Tên**.
3. Khi thêm danh mục, hệ thống phải:
 - Tự động tạo **Mã danh mục** duy nhất
 - Yêu cầu **Tên danh mục** (bắt buộc, 3-100 ký tự)
 - Cho phép nhập **Mô tả** (Tùy chọn, tối đa 500 ký tự)
 - Kiểm tra **Tên danh mục** không trùng lặp
4. Hệ thống phải cho phép sửa **Tên** và **Mô tả** của danh mục.
5. Khi xóa danh mục, hệ thống phải:
 - Kiểm tra ràng buộc với bảng **Hàng hóa**
 - Nếu có hàng hóa thuộc **Danh mục** → Từ chối xóa, hiển thị số lượng sản phẩm
 - Nếu không có hàng hóa → Cho phép xóa vĩnh viễn

3.10. Đặc tả UC-10: Quản lý Hàng hóa

3.10.1. Mô tả và Mức độ ưu tiên

Tên Use Case: Quản lý Hàng hóa (Sản phẩm)

Mô tả: Cho phép Người Quản lý quản lý toàn bộ thông tin về hàng hóa/sản phẩm trong siêu thị. Đây là dữ liệu cốt lõi của hệ thống, ảnh hưởng đến tất cả nghiệp vụ khác (bán hàng, nhập kho, xuất kho...). Mỗi hàng hóa bắt buộc phải được gán vào một Danh mục và liên kết với ít nhất một Nhà cung cấp.

Mức độ ưu tiên: Cao - Là dữ liệu nền tảng nhất của hệ thống.

Lý do ưu tiên cao:

- Thông tin sản phẩm là trung tâm của mọi nghiệp vụ
- Sai sót ở đây ảnh hưởng toàn bộ hệ thống
- Quyết định giá bán, tồn kho, doanh thu...

3.10.2. Chuỗi kích thích/phản hồi

Chuỗi sự kiện - Thêm hàng hóa:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản lý chọn "Thêm mới"	Hệ thống hiển thị form nhập thông tin
2		Hệ thống tải danh sách Danh mục và Nhà cung cấp
3	Người Quản lý nhập: Tên hàng, Đơn vị tính, Đơn giá	
4	Người Quản lý chọn Danh mục (bắt buộc)	
5	Người Quản lý chọn Nhà cung cấp	
6	(Tùy chọn) Người Quản lý nhập Mã vạch nếu có	
7	Người Quản lý nhấn "Lưu"	
8		Hệ thống kiểm tra: Tên hàng không trùng với Tên danh mục
9		Hệ thống kiểm tra: Tên hàng không trùng với hàng hóa khác
10		Hệ thống tự động tạo Mã hàng
11		Hệ thống lưu hàng hóa mới vào CSDL
12		Hệ thống hiển thị "Thêm mới thành công"

Chuỗi sự kiện - Sửa hàng hóa:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản lý chọn hàng hóa và nhấn "Sửa"	Hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại
2	Người Quản lý chỉnh sửa thông tin (Tên, Giá, Danh mục...)	
3	Người Quản lý nhấn "Lưu"	
4		Hệ thống kiểm tra Đơn giá phải > 0
5		Hệ thống cập nhật thông tin
6		Hệ thống hiển thị "Cập nhật thành công"

Chuỗi sự kiện - Xóa hàng hóa:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản lý chọn hàng hóa và nhấn "Xóa"	Hệ thống hiển thị xác nhận
2	Người Quản lý xác nhận	
3		Hệ thống kiểm tra: Hàng hóa còn tồn kho không?
4		Nếu tồn kho = 0: Hệ thống xóa hàng hóa
5		Hệ thống hiển thị "Xóa thành công"

Luồng ngoại lệ:

- **Ngoại lệ 1 - Tên hàng trùng với Danh mục:**
 - Bước 8 (Thêm mới): Người Quản lý nhập Tên hàng = "Rau củ quả" (trùng với tên danh mục)
 - Hệ thống hiển thị: "Tên hàng trùng với tên danh mục. Vui lòng đặt tên cụ thể hơn"
 - Quay lại Bước 3
- **Ngoại lệ 2 - Tên hàng đã tồn tại:**
 - Bước 9 (Thêm mới): Hệ thống phát hiện tên đã tồn tại
 - Hiển thị: "Tên hàng đã tồn tại. Vui lòng nhập tên khác"
 - Quay lại Bước 3
- **Ngoại lệ 3 - Đơn giá âm:**
 - Bước 4 (Sửa): Người Quản lý nhập Đơn giá = -50000
 - Hệ thống hiển thị: "Đơn giá phải lớn hơn 0"
 - Quay lại để nhập lại

- **Ngoại lệ 4 - Xóa hàng còn tồn kho:**

- Bước 3 (Xóa): Hệ thống phát hiện tồn kho > 0
- Hiện thị: "Không thể xóa. Sản phẩm vẫn còn X đơn vị hàng trong kho. Vui lòng lập phiếu hủy trước khi xóa"
- Không cho phép xóa

3.10.3. Yêu cầu chức năng

1. Hệ thống phải hiển thị danh sách hàng hóa với: **Mã, Tên, Danh mục, Đơn giá, Đơn vị tính, Tồn kho.**
2. Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm theo: **Mã hàng, Tên hàng, Danh mục, Nhà cung cấp.**
3. Hệ thống phải hỗ trợ lọc theo: **Danh mục, Nhà cung cấp...**
4. Khi thêm hàng hóa, hệ thống phải:
 - Tự động tạo Mã hàng duy nhất
 - Yêu cầu nhập: Tên hàng (3-200 ký tự), Đơn vị tính, Đơn giá (> 0)
 - Bắt buộc chọn Danh mục
 - Yêu cầu chọn ít nhất 1 Nhà cung cấp
 - Cho phép nhập Mã vạch hàng (nếu có)
5. Hệ thống phải kiểm tra:
 - Tên hàng không trùng với Tên danh mục
 - Tên hàng không trùng với hàng hóa khác đã tồn tại
 - Đơn giá phải là số dương
6. Hệ thống phải cho phép chỉnh sửa mọi thông tin của hàng hóa, trừ **Mã hàng.**
7. Khi xóa hàng hóa, hệ thống phải:
 - Kiểm tra tồn kho
 - Nếu tồn kho $> 0 \rightarrow$ Từ chối, hiển thị số lượng tồn
 - Nếu tồn kho $= 0$ nhưng đã có lịch sử giao dịch $\rightarrow$ Khuyến nghị "Ngừng kinh doanh" thay vì xóa
 - Nếu chưa có giao dịch $\rightarrow$ Cho phép xóa vĩnh viễn
8. Hệ thống phải hỗ trợ trạng thái hàng hóa:
 - **Đang kinh doanh**
 - **Ngừng kinh doanh** (không hiển thị khi nhập hàng, bán hàng)
9. Hệ thống phải cho phép đính kèm hình ảnh sản phẩm.

3.11. Đặc tả UC-11: Quản lý Nhà cung cấp

3.11.1. Mô tả và Mức độ ưu tiên

Tên Use Case: Quản lý Nhà cung cấp

Mô tả: Quản lý thông tin các đối tác cung cấp hàng hóa cho siêu thị. Thông tin NCC là cơ sở cho hoạt động nhập hàng. Hệ thống hỗ trợ thêm mới, cập nhật thông tin, vô hiệu hóa (khi ngừng hợp tác) và xóa NCC (nếu chưa phát sinh giao dịch).

Mức độ ưu tiên: Cao - Quản lý nguồn cung ứng hàng hóa.

Lý do ưu tiên cao:

- Thông tin NCC cần thiết khi nhập hàng
- Cơ sở cho quản lý công nợ

3.11.2. Chuỗi kích thích/phản hồi

Chuỗi sự kiện - Thêm nhà cung cấp:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản lý chọn "Thêm mới"	Hệ thống hiển thị form nhập thông tin NCC
2	Người Quản lý nhập: Tên NCC, Địa chỉ, SĐT, Email, Người liên hệ	
3	Người Quản lý nhấn "Lưu"	
4		Hệ thống kiểm tra Tên NCC không trùng lặp
5		Hệ thống kiểm tra định dạng Email, SĐT
6		Hệ thống tạo Mã NCC tự động
7		Hệ thống lưu NCC với trạng thái "Hoạt động"
8		Hệ thống hiển thị "Thêm mới thành công"

Chuỗi sự kiện - Sửa nhà cung cấp:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản lý chọn NCC và nhấn "Sửa"	Hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại
2	Người Quản lý chỉnh sửa thông tin	
3	Người Quản lý nhấn "Lưu"	
4		Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ
5		Hệ thống cập nhật thông tin
6		Hệ thống hiển thị "Cập nhật thành công"

Chuỗi sự kiện - Vô hiệu hóa nhà cung cấp:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản lý chọn NCC đang hoạt động	
2	Người Quản lý nhấn "Vô hiệu hóa"	Hệ thống hiển thị xác nhận
3	Người Quản lý xác nhận	
4		Hệ thống cập nhật trạng thái = "Ngừng hợp tác"
5		Hệ thống hiển thị "Vô hiệu hóa thành công"

Chuỗi sự kiện - Xóa nhà cung cấp:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản lý chọn NCC và nhấn "Xóa"	Hệ thống hiển thị xác nhận
2	Người Quản lý xác nhận	
3		Hệ thống kiểm tra: NCC đã phát sinh giao dịch chưa?
4		Nếu chưa có giao dịch: Hệ thống xóa NCC
5		Hệ thống hiển thị "Xóa thành công"

Luồng ngoại lệ:

- **Ngoại lệ 1 - Tên NCC đã tồn tại:**
 - Bước 4 (Thêm/Sửa): Hệ thống phát hiện tên trùng
 - Hiển thị: "Tên nhà cung cấp đã tồn tại"
 - Quay lại để nhập lại
- **Ngoại lệ 2 - Email/SDT không hợp lệ:**

- Bước 5 (Thêm/Sửa): Hệ thống kiểm tra định dạng
- Hiện thị: "Email/Số điện thoại không đúng định dạng"
- Quay lại để nhập lại
- **Ngoại lệ 3 - Xóa NCC đã có giao dịch:**
 - Bước 3 (Xóa): Hệ thống phát hiện đã có phiếu nhập
 - Hiện thị: "Không thể xóa. Nhà cung cấp đã có X giao dịch. Khuyến nghị sử dụng 'Vô hiệu hóa'"
 - Không cho phép xóa

3.11.3. Yêu cầu chức năng

1. Hệ thống phải hiển thị danh sách NCC với: **Mã, Tên, Địa chỉ, SĐT, Email, Trạng thái.**
2. Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm theo: **Tên, SĐT, Email.**
3. Hệ thống phải hỗ trợ lọc theo: **Trạng thái (Hoạt động/Ngừng hợp tác).**
4. Khi thêm NCC, hệ thống phải:
 - Tự động tạo Mã NCC
 - Yêu cầu nhập: Tên NCC (3-100 ký tự), Địa chỉ, SĐT
 - Cho phép nhập: Email, Người liên hệ, Ghi chú
 - Kiểm tra Tên không trùng
 - Kiểm tra định dạng Email (nếu có), SĐT (10 số)
5. Hệ thống phải hỗ trợ hai trạng thái NCC:
 - **Hoạt động** (hiển thị khi nhập hàng)
 - **Ngừng hợp tác** (ẩn khỏi danh sách chọn)
6. Khi vô hiệu hóa NCC:
 - Cập nhật trạng thái = **“Ngừng hợp tác”**
 - NCC không xuất hiện trong danh sách khi lập phiếu nhập
 - Vẫn hiển thị trong danh sách quản lý (để có thể kích hoạt lại)
 - Dữ liệu lịch sử vẫn được giữ nguyên
7. Hệ thống phải cho phép kích hoạt lại NCC đã vô hiệu hóa.
8. Khi xóa NCC, hệ thống phải:
 - Kiểm tra có phiếu nhập nào liên quan không
 - Nếu có → Từ chối xóa, hiển thị số lượng giao dịch
 - Nếu không → Cho phép xóa vĩnh viễn
9. Hệ thống phải lưu danh sách hàng hóa mà NCC cung cấp (liên kết NCC - Hàng hóa).

3.12. Đặc tả UC-12: Quản lý Nhân viên

3.12.1. Mô tả và Mức độ ưu tiên

Tên Use Case: Quản lý Nhân viên

Mô tả: Quản lý thông tin nhân viên nội bộ của siêu thị. Thông tin nhân viên được sử dụng để tạo tài khoản đăng nhập, ghi nhận người thực hiện các nghiệp vụ (lập phiếu, bán hàng...) và phục vụ quản lý nhân sự. Các chức năng bao gồm: thêm nhân viên mới, cập nhật thông tin, và xóa nhân viên (khi nghỉ việc).

Mức độ ưu tiên: Cao - Thông tin cơ bản cho hoạt động hệ thống.

Lý do ưu tiên cao:

- Cơ sở để tạo tài khoản người dùng
- Ghi nhận trách nhiệm trong các giao dịch
- Quản lý nhân sự nội bộ

3.12.2. Chuỗi kích thích/phản hồi

Chuỗi sự kiện - Thêm nhân viên:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản lý chọn "Thêm mới"	Hệ thống hiển thị form nhập thông tin nhân viên
2	Người Quản lý nhập: Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Địa chỉ, SĐT, Chức vụ	
3	Người Quản lý nhấn "Lưu"	
4		Hệ thống kiểm tra SĐT không trùng lặp
5		Hệ thống tự động tạo Mã nhân viên
6		Hệ thống lưu thông tin nhân viên
7		Hệ thống hiển thị "Thêm mới thành công"

Chuỗi sự kiện - Sửa nhân viên:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản lý chọn nhân viên và nhấn "Sửa"	Hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại
2	Người Quản lý chỉnh sửa thông tin (Địa chỉ, SĐT, Chức vụ...)	
3	Người Quản lý nhấn "Lưu"	
4		Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ
5		Hệ thống cập nhật thông tin
6		Hệ thống hiển thị "Cập nhật thành công"

Chuỗi sự kiện - Xóa nhân viên:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản lý chọn nhân viên và nhấn "Xóa"	Hệ thống hiển thị xác nhận
2	Người Quản lý xác nhận	
3		Hệ thống kiểm tra nhân viên có tài khoản không
4		Hệ thống xóa thông tin nhân viên
5		Hệ thống hiển thị "Xóa thành công"

Luồng ngoại lệ:

- **Ngoại lệ 1 - SĐT đã tồn tại:**
 - Bước 4 (Thêm/Sửa): Hệ thống phát hiện SĐT trùng
 - Hiển thị: "Số điện thoại đã được sử dụng bởi nhân viên khác"
 - Quay lại để nhập lại
- **Ngoại lệ 2 - Xóa nhân viên có tài khoản:**
 - Bước 3 (Xóa): Hệ thống phát hiện nhân viên đã có tài khoản
 - Hiển thị: "Nhân viên đã có tài khoản hệ thống. Vui lòng vô hiệu hóa tài khoản trước khi xóa thông tin nhân viên"
 - Không cho phép xóa

3.12.3. Yêu cầu chức năng

1. Hệ thống phải hiển thị danh sách nhân viên với: **Mã, Họ tên, Chức vụ, SĐT, Trạng thái.**
2. Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm theo: **Mã, Họ tên, SĐT, Chức vụ.**
3. Khi thêm nhân viên, hệ thống phải:
 - Tự động tạo Mã nhân viên

- Yêu cầu nhập: Họ tên (5-100 ký tự), Ngày sinh, Giới tính, SĐT
 - Cho phép nhập: Địa chỉ, Email, CMND/CCCD
 - Yêu cầu chọn Chức vụ
 - Kiểm tra SĐT không trùng (10-11 số)
 - Kiểm tra Ngày sinh hợp lệ (≥ 18 tuổi)
4. Hệ thống phải hỗ trợ các chức vụ:
- Quản lý
 - Thủ kho
 - Nhân viên Thu ngân
 - Nhân viên Quầy cân/Quầy hàng
 - Khác
5. Hệ thống phải cho phép cập nhật mọi thông tin nhân viên, trừ Mã nhân viên.
6. Khi xóa nhân viên, hệ thống phải:
- Kiểm tra nhân viên có tài khoản hệ thống không
 - Nếu có → Yêu cầu xóa/vô hiệu hóa tài khoản trước
 - Nếu không → Cho phép xóa (nhưng vẫn giữ lịch sử)
7. Hệ thống phải cho phép đính kèm ảnh nhân viên (tùy chọn).

3.13. Đặc tả UC-13: Xem Báo cáo Doanh thu

3.13.1. Mô tả và Mức độ ưu tiên

Tên Use Case: Xem Báo cáo Doanh thu

Mô tả: Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh thu bán hàng và số lượng sản phẩm đã bán theo các tiêu chí thời gian (ngày, tháng, quý, năm). Báo cáo giúp Người Quản lý đánh giá hiệu quả kinh doanh, xu hướng bán hàng và đưa ra quyết định chiến lược.

Mức độ ưu tiên: Trung bình - Quan trọng cho quản lý nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành.

Lý do ưu tiên trung bình:

- Phục vụ phân tích, ra quyết định
- Không ảnh hưởng đến nghiệp vụ hàng ngày
- Có thể phát triển sau khi các chức năng vận hành ổn định

3.13.2. Chuỗi kích thích/phản hồi

Kích hoạt: Người Quản lý chọn chức năng "Báo cáo Doanh thu".

Chuỗi sự kiện:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản lý chọn "Báo cáo Doanh thu"	Hệ thống hiển thị giao diện lọc báo cáo
2	Người Quản lý chọn tiêu chí thời gian:	
	- Từ ngày: 01/01/2025	
	- Đến ngày: 31/01/2025	
	Hoặc chọn theo Tháng/Quý/Năm	
3	Người Quản lý nhấn "Xem Báo cáo"	
4		Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của khoảng thời gian
5		Hệ thống truy vấn CSDL Hóa đơn trong khoảng thời gian
6		Hệ thống tổng hợp dữ liệu: - Tổng doanh thu - Số lượng hóa đơn - Số lượng sản phẩm bán - Doanh thu trung bình/hóa đơn...
7		Hệ thống hiển thị báo cáo dưới dạng: - Bảng số liệu chi tiết - Biểu đồ cột (doanh thu theo ngày/tháng) - Biểu đồ tròn (tỷ lệ doanh thu theo ngành hàng)

8	(Tùy chọn) Người Quản lý nhấn "Xuất Excel/PDF"	Hệ thống tạo file báo cáo để tải về
---	--	-------------------------------------

Luồng ngoại lệ:

- **Ngoại lệ - Khoảng thời gian không hợp lệ:**
 - Bước 4: Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc
 - Hệ thống hiển thị: "Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng Ngày kết thúc"
 - Quay lại Bước 2
- **Ngoại lệ - Không có dữ liệu:**
 - Bước 5: Không có hóa đơn nào trong khoảng thời gian
 - Hệ thống hiển thị: "Không có dữ liệu trong khoảng thời gian này"

3.13.3. Yêu cầu chức năng

1. Hệ thống phải cho phép chọn khoảng thời gian:
 - **Theo khoảng:** Từ ngày - Đến ngày
 - **Theo đơn vị:** Tháng, Quý, Năm cụ thể
 - **Ngày hôm nay, Tuần này, Tháng này**
2. Hệ thống phải kiểm tra: **Ngày bắt đầu $\leq$ Ngày kết thúc**
3. Hệ thống phải tính toán và hiển thị:
 - Tổng doanh thu = Σ (Tổng tiền các hóa đơn)
 - Số lượng hóa đơn = Đếm số hóa đơn trong kỳ
 - Số lượng sản phẩm bán = Σ (Số lượng tất cả sản phẩm trong hóa đơn)
 - Doanh thu trung bình/hóa đơn = Tổng doanh thu / Số lượng hóa đơn
 - Giá trị hóa đơn cao nhất/thấp nhất
4. Hệ thống phải hỗ trợ biểu đồ trực quan:
 - **Biểu đồ cột:** Doanh thu theo ngày/tháng trong kỳ
 - **Biểu đồ tròn:** Tỷ lệ doanh thu theo ngành hàng
 - **Biểu đồ đường:** Xu hướng doanh thu theo thời gian
5. Hệ thống phải hỗ trợ xuất báo cáo:
 - **Định dạng Excel** (chi tiết đầy đủ)
 - **Định dạng PDF**
6. Báo cáo phải hiển thị thông tin: **Người lập báo cáo, Thời gian lập, Kỳ báo cáo.**

3.14. Đặc tả UC-14: Xem Báo cáo Hàng sắp hết hạn

3.14.1. Mô tả và Mức độ ưu tiên

Tên Use Case: Xem Báo cáo Hàng sắp hết hạn

Mô tả: Cung cấp danh sách cảnh báo các lô hàng còn tồn kho và có HSD sắp đến hạn trong một khoảng thời gian xác định (N ngày). Báo cáo này giúp Người Quản lý chủ động lên kế hoạch xử lý (khuyến mãi xả hàng, giảm giá...) để giảm thiểu thất thoát.

Mức độ ưu tiên: Cao - Cảnh báo kịp thời giúp giảm tổn thất đáng kể.

Lý do ưu tiên cao:

- Giúp giảm thiểu chi phí thất thoát do hàng hết hạn
- Cho phép lập kế hoạch marketing/khuyến mãi kịp thời
- Tận dụng tối đa giá trị hàng hóa trước khi hết hạn

3.14.2. Chuỗi kích thích/phản hồi

Kích hoạt: Người Quản lý chọn chức năng "Báo cáo Hàng sắp hết hạn".

Chuỗi sự kiện:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản lý nhập số ngày cảnh báo (N ngày, ví dụ: 7)	Hệ thống ghi nhận tham số N
2	Người Quản lý nhấn "Xem Báo cáo"	
3		Hệ thống tính ngưỡng cảnh báo = Ngày hiện tại + N ngày
4		Hệ thống truy vấn CSDL tồn kho chi tiết theo Lô/HSD
5		Hệ thống lọc các Lô hàng thỏa mãn: $HSD \leq \text{Ngưỡng cảnh báo}$ và $\text{Tồn kho} > 0$
6		Hệ thống sắp xếp kết quả theo HSD tăng dần (gần hết hạn nhất lên đầu)
7		Hệ thống hiển thị báo cáo với các thông tin: - Mã hàng, Tên hàng - Mã Lô - HSD - Số lượng tồn - Số ngày còn lại đến HSD - Giá trị hàng tồn ($\text{Số lượng} \times \text{Đơn giá}$)

Luồng ngoại lệ:

- **Ngoại lệ - Số ngày không hợp lệ:**
 - Bước 1: Người Quản lý nhập số âm
 - Bước 2: Nhấn "Xem Báo cáo"
 - Hệ thống kiểm tra và phát hiện lỗi
 - Hệ thống hiển thị: "Vui lòng nhập số ngày hợp lệ (số nguyên dương)"
 - Hệ thống không thực hiện truy vấn

3.14.3. Yêu cầu chức năng

1. Hệ thống phải cho phép **Người Quản lý** nhập số ngày cảnh báo (N).
2. Giá trị N phải là số nguyên dương.
3. Hệ thống phải tính chính xác **ngưỡng cảnh báo** = **Ngày hiện tại** + **N ngày**.
4. Hệ thống phải truy vấn tồn kho chi tiết theo Lô/HSD, không phải tồn kho tổng.
5. Hệ thống phải lọc chính xác các Lô hàng thỏa mãn điều kiện:
 - $HSD \leq \text{Ngưỡng cảnh báo}$
 - Số lượng tồn > 0 (không hiển thị lô đã hết)
6. Báo cáo phải hiển thị đầy đủ thông tin:
 - Mã hàng, Tên hàng, Mã Lô, HSD, Số lượng tồn
 - Ngày còn lại: Số ngày từ hôm nay đến HSD
 - Giá trị: Số lượng × Đơn giá
7. Hệ thống phải sắp xếp kết quả theo thứ tự HSD tăng dần (gần hết hạn nhất lên đầu).
8. Hệ thống phải tính chính xác **Ngày còn lại** = **HSD** - **Ngày hiện tại**.
9. Hệ thống phải hỗ trợ xuất báo cáo ra file Excel hoặc PDF để in ấn, chia sẻ.
10. Nếu không có lô hàng nào thỏa mãn, hệ thống hiển thị: "Không có hàng sắp hết hạn trong N ngày tới".
11. Báo cáo phải hiển thị tổng cộng:
 - Tổng số lô hàng sắp hết hạn
 - Tổng giá trị hàng hóa

3.15. Đặc tả UC-15: Xem Báo cáo Hàng hủy (Thất thoát)

3.15.1. Mô tả và Mức độ ưu tiên

Tên Use Case: Xem Báo cáo Hàng hủy (Thất thoát)

Mô tả: Thông kê chi tiết về số lượng và giá trị hàng hóa đã bị hủy (thất thoát) trong khoảng thời gian xác định. Báo cáo có thể phân tích theo lý do hủy (hết hạn, hỏng...) hoặc theo ngành hàng để giúp Người Quản lý tìm ra vấn đề và điều chỉnh chiến lược nhập hàng, bảo quản.

Mức độ ưu tiên: Trung bình - Quan trọng cho kiểm soát chi phí.

Lý do ưu tiên trung bình:

- Giúp phân tích nguyên nhân thất thoát
- Hỗ trợ điều chỉnh quy trình nhập hàng
- Không ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành hàng ngày

3.15.2. Chuỗi kích thích/phản hồi

Kích hoạt: Người Quản lý chọn chức năng "Báo cáo Hàng hủy".

Chuỗi sự kiện:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản lý chọn "Báo cáo Hàng hủy"	Hệ thống hiển thị giao diện lọc báo cáo
2	Người Quản lý chọn khoảng thời gian (Từ ngày - Đến ngày)	
3	Người Quản lý chọn cách nhóm dữ liệu:	
	- Nhóm theo Lý do hủy	
	- Nhóm theo Ngành hàng	
	- Nhóm theo Người lập phiếu	
4	Người Quản lý nhấn "Xem Báo cáo"	
5		Hệ thống truy vấn các Phiếu hủy đã duyệt trong khoảng thời gian
6		Hệ thống tổng hợp dữ liệu theo cách nhóm đã chọn
7		Hệ thống hiển thị báo cáo: - Tổng số lượng hủy - Tổng giá trị thất thoát - Chi tiết theo nhóm - Biểu đồ trực quan

Luồng ngoại lệ:

- **Ngoại lệ - Không có dữ liệu:**
 - Bước 5: Không có phiếu hủy nào trong khoảng thời gian
 - Hệ thống hiển thị: "Không có dữ liệu hàng hủy trong khoảng thời gian này"

3.15.3. Yêu cầu chức năng

1. Hệ thống phải cho phép chọn khoảng thời gian báo cáo.
2. Hệ thống phải hỗ trợ 3 cách nhóm dữ liệu:
 - Theo Lý do hủy
 - Theo Ngành hàng
 - Theo Người lập phiếu
3. Khi nhóm theo **Lý do hủy**, hiển thị chi tiết, VD như:

Lý do hủy	Số lượng phiếu	Tổng số lượng hủy	Giá trị thất thoát	Tỷ lệ %
Hết hạn	15	500	7,500,000	45%
Hư hỏng/thối	10	300	4,500,000	27%
Dập nát/vỡ	8	200	3,000,000	18%
Khác	5	150	1,500,000	10%

4. Khi nhóm theo **Ngành hàng**, hiển thị chi tiết, VD như:

Ngành hàng	Số lượng hủy	Giá trị thất thoát	Tỷ lệ %
Thịt cá tươi sống	300 kg	4,500,000	30%
Rau củ quả	500 kg	2,500,000	17%
Sữa tươi	200 chai	3,000,000	20%

5. Hệ thống phải tính toán:
 - Tổng số phiếu hủy trong kỳ
 - Tổng số lượng hủy (tổng hợp tất cả sản phẩm)
 - Tổng giá trị thất thoát = $\Sigma (\text{Số lượng hủy} \times \text{Đơn giá})$
 - Tỷ lệ thất thoát = $(\text{Giá trị thất thoát} / \text{Tổng giá trị nhập hàng}) \times 100\%$
6. Hệ thống phải hiển thị chi tiết từng phiếu hủy
7. Hệ thống phải hỗ trợ **biểu đồ**:
 - **Biểu đồ tròn**: Tỷ lệ thất thoát theo lý do hủy
 - **Biểu đồ cột**: Giá trị thất thoát theo ngành hàng
 - **Biểu đồ đường**: Xu hướng thất thoát theo thời gian
8. Hệ thống phải hỗ trợ xuất báo cáo ra Excel/PDF.
9. Báo cáo phải chỉ tính các phiếu hủy đã được duyệt (trạng thái **“Đã duyệt”**).

3.16. Đặc tả UC-16: Xem Báo cáo Tồn kho (Lô/HSD)

3.16.1. Mô tả và Mức độ ưu tiên

Tên Use Case: Xem Báo cáo Tồn kho (Lô/HSD)

Mô tả: Cung cấp báo cáo chi tiết về tình trạng tồn kho hiện tại của tất cả mặt hàng, bao gồm chi tiết số lượng tồn theo từng Lô và Hạn sử dụng tương ứng. Báo cáo này rất quan trọng với siêu thị thực phẩm vì cần quản lý chặt chẽ HSD để áp dụng FIFO và giảm thiểu hàng hết hạn.

Mức độ ưu tiên: Cao - Cung cấp cái nhìn toàn diện về tồn kho.

Lý do ưu tiên cao:

- Kiểm soát tồn kho theo thời gian thực
- Quản lý chi tiết theo Lô/HSD
- Hỗ trợ kiểm kê định kỳ
- Cơ sở cho quyết định nhập hàng

3.16.2. Chuỗi kích thích/phản hồi

Kích hoạt: Người Quản lý chọn chức năng "Báo cáo Tồn kho (Lô/HSD)".

Chuỗi sự kiện:

Bước	Hành động của Người dùng	Phản hồi của Hệ thống
1	Người Quản lý chọn "Báo cáo Tồn kho"	Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo
2	(Tùy chọn) Người Quản lý nhập tiêu chí lọc:	
	- Ngành hàng cụ thể	
	- Mã hàng/Tên hàng	
	- Lọc chỉ hàng có tồn kho > 0	
3	Người Quản lý nhấn "Xem Báo cáo"	
4		Hệ thống truy vấn toàn bộ dữ liệu tồn kho chi tiết
5		Hệ thống nhóm dữ liệu theo Mã hàng
6		Với mỗi mặt hàng, hệ thống liệt kê chi tiết các Lô/HSD
7		Hệ thống sắp xếp các Lô theo HSD tăng dần (gần hết hạn lên đầu)
8		Hệ thống hiển thị báo cáo dạng bảng phân cấp:
		Mã hàng - Tên hàng (Tổng tồn kho)
		└─ Lô 1: Mã lô, HSD, Số lượng, Vị trí

		└─ Lô 2: Mã lô, HSD, Số lượng, Vị trí
		└─ Lô N: ...

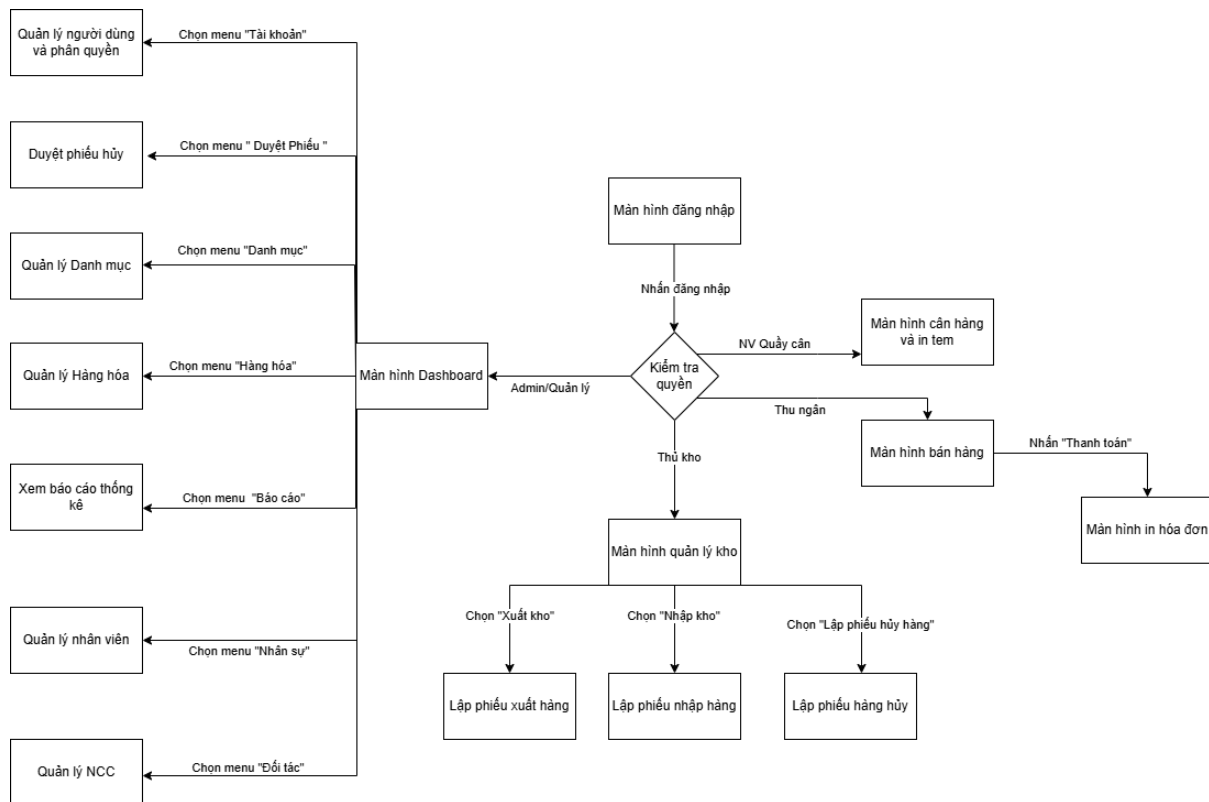
Luồng ngoại lệ:

- Nếu không có dữ liệu tồn kho: Hiển thị "Không có hàng hóa tồn kho"

3.16.3. Yêu cầu chức năng

- Hệ thống phải hiển thị báo cáo tồn kho chi tiết theo Lô/HSD.
- Hệ thống phải hỗ trợ lọc theo:
 - Ngành hàng
 - Mã hàng/Tên hàng cụ thể
 - Chỉ hiển thị hàng có tồn kho > 0
- Báo cáo phải hiển thị cấu trúc phân cấp:
 - **[Mã hàng] - [Tên hàng] - Tổng: XXX đơn vị**
 - └─ Lô A: [Mã lô] | HSD: DD/MM/YYYY | Số lượng: XXX | Kho chính: XXX | Kho quầy: XXX
 - └─ Lô B: [Mã lô] | HSD: DD/MM/YYYY | Số lượng: XXX | Kho chính: XXX | Kho quầy: XXX
 - └─ Lô N: ...
- Với mỗi Lô, hệ thống phải hiển thị:
 - Mã Lô
 - HSD (Hạn sử dụng)
 - Tổng số lượng tồn của Lô
 - Phân bổ: Kho chính (SL bao nhiêu), Kho quầy (SL bao nhiêu)
 - Ngày nhập Lô
 - Số ngày còn lại đến HSD
- Hệ thống phải sắp xếp các Lô theo HSD tăng dần (Lô gần hết hạn nhất lên đầu).
- Hệ thống phải tính toán và hiển thị:
 - Tổng tồn kho toàn siêu thị = Tồn kho chính + Tồn kho quầy
 - Tổng số lượng Lô hàng đang tồn kho
 - Tổng giá trị tồn kho = Σ (Số lượng tồn $\times$ Đơn giá)
- Hệ thống phải hỗ trợ hiển thị màu sắc cảnh báo:
 - **Đỏ:** HSD còn ≤ 3 ngày (Cần xử lý ngay)
 - **Vàng:** HSD còn 4-7 ngày (Cảnh báo)
 - **Xanh:** HSD còn > 7 ngày (Bình thường)
- Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo **Mã hàng, Tên hàng, Mã Lô**.
- Hệ thống phải cho phép xuất báo cáo:
 - Excel: Chi tiết đầy đủ tất cả Lô/HSD
 - PDF
- Hệ thống phải hiển thị **Người lập báo cáo, Thời gian lập báo cáo**.

CHƯƠNG 4. LƯỒNG MÀN HÌNH



Hình 7. Sơ đồ luồng màn hình

4.1. Mô tả màn hình

#	Màn hình	Mô tả
1	Đăng nhập	Tiếp nhận tài khoản. Kiểm tra trạng thái tài khoản (đang hoạt động hay bị khóa).
2	Dashboard (Tổng quan)	Hiển thị biểu đồ doanh thu nhanh, số lượng đơn hàng trong ngày và vùng cảnh báo hàng sắp hết hạn .
3	Quản lý Danh mục & Hàng hóa	Danh mục, danh sách sản phẩm. Cho phép thiết lập đơn giá, đơn vị tính (Kg/Cái) và gán nhà cung cấp...
4	Lập Phiếu Nhập Kho	Giao diện nhập hàng. (Mã lô, NSX và HSD)
5	Lập Phiếu Xuất Kho	Giao diện chuyển hàng từ kho ra quầy kệ. Hệ thống tự động hiển thị danh sách lô hàng theo thứ tự HSD gần nhất.
6	Giao diện Quầy Cân	Dành riêng cho hàng tươi sống. Chọn mã hàng , cân trọng lượng In tem mã vạch chứa giá tiền.
7	Giao diện Bán hàng (POS)	Quét mã vạch (từ NCC hoặc từ Quầy cân). Tính tiền, áp dụng khuyến mãi và in hóa đơn.

8	Quản lý Phiếu Hủy	Lập và lưu trữ các phiếu hủy hàng. Hiện thi trạng thái (“Chờ duyệt” hay “đã duyệt”)
9	Báo cáo Thống kê	Xuất báo cáo doanh thu, báo cáo tồn kho chi tiết theo Lô và báo cáo hàng hủy (thất thoát)...
10	Quản lý người dùng	Admin thực hiện tạo tài khoản, phân quyền (Role) và khóa/mở tài khoản nhân viên.
11	Quản lý nhân viên	Lưu trữ thông tin hồ sơ nhân sự (Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, chức vụ...).
12	Quản lý nhà cung cấp	Quản lý danh sách đối tác cung cấp thực phẩm để phục vụ việc nhập kho.

4.2. Các chức năng không liên quan đến màn hình

#	Chức năng hệ thống	Mô tả
1	Tự động trừ kho FIFO	Khi bán hàng tại POS, hệ thống tự động tìm Lô hàng có HSD cũ nhất để trừ tồn kho, người dùng không cần chọn thủ công.
2	Quét và Cảnh báo HSD	Hệ thống tự động chạy ngầm mỗi ngày để so sánh ngày hiện tại với HSD của các lô hàng, nếu ngày thì đẩy thông báo lên Dashboard.
3	Giải mã Barcode Quầy cân	Logic tách chuỗi Barcode (EAN-13 biến đổi) để nhận diện Mã hàng và Giá tiền mà không cần truy vấn lại đơn giá từ CSDL.
4	Đồng bộ giá thời gian thực	Khi quản lý thay đổi đơn giá ở màn hình sản phẩm, hệ thống tự động đẩy giá mới xuống các thiết bị Cân điện tử qua mạng LAN/Wifi.

4.3. Hệ thống cấp quyền

Các quyền truy cập vào màn hình và hoạt động của màn hình như bên dưới:

Màn hình/Chức năng	Admin	Quản lý	Thủ kho	Thu ngân	NV Quầy hàng/Quầy cân
Đăng nhập	X	X	X	X	X
Quản trị hệ thống (User/Role)	X				
Quản lý Danh mục	X	X			
Quản lý Hàng hóa	X	X			
Quản lý NCC	X	X			
Quản lý Nhân viên	X	X			
Nhập/Xuất kho			X		
Lập phiếu hủy hàng			X		X

Duyệt phiếu hủy hàng	X	X			
Bán hàng (POS)				X	
Cân hàng & In tem					X
Xem Báo cáo & Thống kê	X	X			

Trong đó:

- **Chức năng 1: Quản trị hệ thống (User/Role management)**
 - Mô tả: Cho phép Admin khởi tạo tài khoản, cấp quyền truy cập, đặt lại mật khẩu và quản lý danh sách nhân viên sử dụng hệ thống.
- **Chức năng 2: Quản lý Hàng hóa & Nhà cung cấp**
 - Mô tả: Cho phép thêm, sửa, xóa thông tin hàng hóa, phân loại ngành hàng (thực phẩm tươi sống, đồ khô...) và quản lý thông tin liên lạc của các nhà cung cấp.
- **Chức năng 3: Nhập/Xuất kho**
 - Mô tả: Thực hiện nghiệp vụ nhập hàng từ nhà cung cấp (ghi nhận số lô, hạn sử dụng) và xuất hàng từ kho chính ra quầy kệ để bán lẻ.
- **Chức năng 4: Lập phiếu hủy hàng**
 - Mô tả: Ghi nhận các mặt hàng bị hư hỏng, dập nát hoặc hết hạn sử dụng. Chức năng này chỉ tạo phiếu ở trạng thái "Chờ duyệt", chưa trừ tồn kho ngay lập tức.
- **Chức năng 5: Duyệt phiếu hủy hàng**
 - Mô tả: Quyền xác nhận cuối cùng của Quản lý đối với các phiếu hủy. Sau khi duyệt, hệ thống mới chính thức trừ số lượng hàng khỏi tồn kho và ghi nhận chi phí thất thoát.
- **Chức năng 6: Bán hàng (POS)**
 - Mô tả: Giao diện dành cho thu ngân để quét mã vạch sản phẩm, tính tiền, áp dụng khuyến mãi, nhận thanh toán và in hóa đơn cho khách hàng.
- **Chức năng 7: Cân hàng & In tem**
 - Mô tả: Chức năng kết nối trực tiếp với cân điện tử để lấy trọng lượng hàng tươi sống, tính thành tiền và in tem nhãn mã vạch (Barcode) để dán lên bao bì.
- **Chức năng 8: Xem Báo cáo & Thống kê**
 - Mô tả: Truy xuất các dữ liệu về doanh thu, lợi nhuận, biểu đồ bán hàng và danh sách các lô hàng sắp hết hạn để đưa ra quyết định kinh doanh.